

Fundamentos de administración financiera

J. Fred Weston y Eugene F. Brigham

©1994 respecto a la quinta
edición en español por
McGraw-Hill interamericana de
México, S. A. de C. V.
ISBN 970-10-0351-9
(ISBN 968-422-630-6
cuarta edición)

Traducción de
Jaime Gómez Mont

Traducido de la décima edición
en inglés de *Essential of
Managerial Finance*
(© 1993 by The Dryden Press)
ISBN 0-03-075474-7

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

UNA PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA

De todos los documentos que publican las compañías grandes, ninguno recibe tanta atención como el informe anual para los accionistas. En algunas empresas, los ejecutivos de alto nivel empiezan a trabajar en dicho informe seis meses antes de su publicación. La mayoría de estas empresas suele contratar diseñadores y escritores profesionales para asegurar que el informe final luzca muy bien y muestre una excelente redacción.

Desde luego, no sería necesario que se le dedicaran tantos refinamientos si la única meta del informe anual fuera informar a los accionistas acerca de los resultados financieros. De hecho, la mayor parte de las compañías de gran tamaño ha convertido sus informes anuales en “aparadores resplandecientes de la administración”. Usando formatos lustrosos, propios de revistas, y utilizando fotografías a cuatro colores, cada empresa diseña antologías, elabora gráficas y narra la historia que a su presidente le gustaría que se narrara. En efecto, para obtener los resultados deseados, la mayoría de los informes anuales es actualmente producida por el director de relaciones públicas en lugar del director financiero.

Debido a sus muchas exageraciones, los informes anuales han perdido credibilidad, principalmente para quienes buscan información financiera seria. Los analistas de Wall Street y otros inversionistas altamente sofisticados prefieren usar documentos de revelación financiera más directos, tales como los 10-Ks, los cuales contienen una mayor cantidad de información detallada y de datos reales, y que además deben ser presentados por ley ante la Securities and Exchange Commission.

Naturalmente, la filosofía y la personalidad de una compañía también cuentan y son pocos los documentos que pueden ofrecer una mejor visión de tales intangibles, como un informe anual. Sin embargo, la mayoría de los analistas financieros piensa que las compañías les deben a sus inversionistas la capacidad para distinguir entre la fanfarria y los hechos reales. Desean ver informes anuales que examinen en una forma realista los asuntos de negocios de la empresa y que expongan sobre una base realista aquellos proyectos que habrán de afectar al bienestar corporativo en el futuro. De hecho, les gustaría ver que los informes anuales se convirtieran en el equivalente de una serie de tarjetas de reportes administrativos, donde se detallaran los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa, así como sus planes para el mejoramiento. Dada tal información, los accionistas estarían mejor dotados para poder tomar decisiones inteligentes de inversión.

Un director ejecutivo que ha mostrado su acuerdo con los analistas financieros es Warren Buffett, quien por mucho tiempo ha sido presidente de Berkshire Hathaway y quien también ha sido presidente interino de Salomon Brothers Inc. Al describir su actitud hacia los lectores del informe, Buffett ha dicho lo siguiente: “Simulo que tengo un socio muy inteligente que ha permanecido alejado de mí durante un año y que necesita ser informado en relación con todo lo que ha sucedido.” Consecuentemente, en las cartas que incluye en sus informes admite a menudo sus errores y pone de relieve lo negativo. Por ejemplo, en un informe reciente escribió las siguientes líneas: “Continuamos buscando formas de ampliar nuestras operaciones de seguros, pero la reacción de ustedes hacia este intento no debería ser motivo para un goce desenfrenado. Algunos de nuestros esfuerzos de expansión –iniciados en gran parte por el presidente– han sido poco fructíferos, mientras que otros han sido costosos fracasos.”

Buffett también utiliza sus cartas para educar a sus accionistas y para ayudarlos a interpretar los datos que se presentan en el resto del informe. En una carta lamentó las complejidades de la contabilidad e hizo la siguiente observación: “Los indios Yanomamö emplean tan sólo tres números: uno, dos y más de dos. Tal vez algún día les llegue su momento.”

Las cartas de Buffett, aunque sean probablemente un tanto subjetivas para los puristas de la información financiera, representan un paso gigantesco hacia la dirección deseada. De hecho, los informes anuales de Berkshire Hathaway’s no contienen fotografías ni tinta de color; tampoco contienen diagramas de barras ni gráficas. Esto da a los lectores suficiente libertad para concentrarse en los estados financieros de la compañía y en la interpretación que Buffett haga de ellos. Algunos directores ejecutivos podrían alegar que tal enfoque “al desnudo” es demasiado monótono para el accionista promedio y, además, que algunos lectores podrían sentirse realmente intimidados por la sobrecarga de información. Pero Buffett alegaría sin duda que, cualesquiera que fueran sus inconvenientes, su enfoque muestra un gran respeto por la inteligencia y por la capacidad de los accionistas para entender las cosas. Por lo menos, muestra un mayor respeto del que muestra un informe anual promedio.

A. A. Sommer Jr., quien presidía un panel de la SEC dedicado a estudiar las prácticas de revelación de información, declara que su grupo estuvo de acuerdo en que las cartas como las de Buffett son importantes. Sin embargo, afirma lo siguiente: “Las cartas de Warren son únicas. Pocos directores ejecutivos son tan listos y en tan diversas formas como Warren. Sería terriblemente difícil encontrar ese tipo de talento en todos los directores ejecutivos.” En otras palabras, se necesita un presidente con ideas interesantes para escribir una carta del presidente que resulte interesante.

A medida que lea este capítulo, piense en los diferentes tipos de información que las corporaciones proporcionan a sus accionistas. ¿Los estados financieros básicos proporcionan datos adecuados para las decisiones de inversión? ¿Qué otros tipos de información podrían ser de utilidad? Considérense también las ventajas y desventajas de la decisión del presidente Buffett para incluir cartas amplias, francas y a menudo autocríticas dentro de los informes anuales de su compañía. ¿Recomendaría usted que otras compañías hicieran lo mismo?

Si la administración ha de maximizar el valor de una empresa, debe tomar ventaja de los puntos fuertes de la empresa y corregir sus puntos débiles. El análisis de estados financieros incluye una comparación del desempeño de la empresa frente al de otras empresas dentro de la misma industria. Esto ayuda a la administración a identificar deficiencias y posteriormente a tomar acciones para mejorar el desempeño. En este capítulo exponemos la forma en que los administradores financieros (y los inversionistas) evalúan la posición actual de la empresa. Posteriormente, en los capítulos restantes, examinaremos los tipos de operaciones que puede ejecutar un administrador financiero para mejorar la posición de su compañía en el futuro y aumentar con ello el precio de sus acciones.

En su mayor parte, este capítulo deberá ser una revisión de lo que se haya estudiado en los cursos de contabilidad. Sin embargo, la contabilidad se centra en la forma en que se *hacen* los estados financieros, mientras que nuestro foco de atención se refiere a cómo dichos documentos *son usados* por la administración para mejorar el desempeño de la empresa y por los inversionistas para asignar un valor a las acciones de una empresa.

ESTADOS Y REPORTE FINANCIEROS

De los varios reportes que las corporaciones emiten para sus accionistas, el **informe anual** es probablemente el más importante. En este reporte se dan dos tipos de información. Primero aparece una sección de tipo verbal, la cual se presenta a menudo como una carta del presidente de la empresa, que describe los resultados operativos que se observaron durante el año inmediatamente anterior y a continuación expone los nuevos desarrollos que afectarán a las operaciones futuras. Segundo, el informe anual presenta cuatro estados financieros básicos –el *estado de resultados*, el *balance general*, el *estado de utilidades retenidas* y el *estado de flujo de efectivo*–. Tomados en forma conjunta, estos documentos proporcionan un panorama contable con relación a las operaciones del negocio y a su posición financiera. También se proporcionan datos específicos para los dos años más recientes, junto con diversos resúmenes históricos acerca de las estadísticas operativas clave correspondientes a los cinco o diez años anteriores.¹

Informe anual. Reporte que emite anualmente una corporación. Va dirigido a sus accionistas. Contiene los estados financieros básicos, así como la opinión de la administración acerca de las operaciones del año inmediatamente anterior y de los prospectos futuros de la empresa.

Las informaciones cuantitativa y verbal son igualmente importantes. Las declaraciones financieras reportan *lo que realmente ha sucedido* a las utilidades y a los dividendos a lo largo de los últimos años, mientras que las declaraciones verbales tratan de explicar la razón por la cual las cosas resultaron ser como fueron. Por ejemplo, las utilidades de Allied Food Products disminuyeron abruptamente en el año de 1992 a

¹ Las empresas también proporcionan informes trimestrales, pero éstos son mucho menos amplios que los reportes anuales. Además, las empresas de gran tamaño presentan estados financieros aún más detallados, y proporcionan reportes específicos para cada división o subsidiaria de importancia. Dichos reportes e informes se presentan ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de valores e intercambio, SEC), comúnmente, se les conoce como *reportes 10-K*, y se ponen a disposición de los accionistas por petición expresa dirigida al secretario corporativo de la compañía. Finalmente, muchas empresas de gran tamaño también suelen publicar *complementos estadísticos*, los cuales proporcionan diversos datos relacionados con los estados financieros y razones financieras clave; por lo general, abarcan un período que va de 10 a 20 años hacia el pasado.

\$113.51 versus \$118 millones en 1991. La administración informó que tal disminución fue el resultado de una serie de pérdidas asociadas con una sequía y de un incremento en los costos ocasionado por una huelga de tres meses. Sin embargo, la administración procedió después a presentar un panorama más optimista para el futuro, afirmando que se había reiniciado la totalidad de las operaciones, que varios negocios de tipo improductivo habían sido eliminados y que se esperaba que las utilidades de 1993 aumentaran visiblemente. Desde luego, podría no ocurrir un incremento en la rentabilidad, por lo que los analistas deberían comparar las declaraciones anteriores de la administración con los resultados subsecuentes. De cualquier modo, *la información contenida en un informe anual es utilizada por los inversionistas para formarse expectativas acerca de las corrientes futuras de utilidades y de dividendos*. Por tanto, el informe anual es ciertamente de gran interés para los inversionistas.

Con propósitos ilustrativos, utilizaremos algunos datos tomados de la Allied Food Products, procesador y distribuidor de una amplia variedad de productos alimenticios. Formada en 1977 cuando varias empresas regionales se fusionaron, Allied ha crecido uniformemente y se ha ganado la reputación de ser una de las mejores empresas dentro de su propia industria.

El estado de resultados

El cuadro 2-1 proporciona el **estado de resultados** de Allied Food Products para los años de 1991 y 1992. Las ventas netas se muestran en la parte superior de cada estado; a partir de ellas, se sustraen varios costos incluyendo los impuestos sobre ingresos, para obtener el ingreso neto disponible para los accionistas comunes. En la parte inferior de este documento se presenta un informe acerca de las utilidades y de los dividendos por acción. En la administración financiera, las utilidades por acción (EPS) se conocen como “la línea del fondo”, lo cual denota que de todas las partidas del estado de resultados, las utilidades por acción son las más importantes. Allied ganó \$2.27 por acción en 1992, a partir de un nivel de \$2.36 en 1991, pero aun así logró aumentar sus dividendos de \$1.06 a \$1.15.

Estado de resultados. Documento que resume los ingresos y los gastos de una empresa a lo largo de un periodo contable, generalmente un trimestre o un año.

Cuadro 2-1 Allied Food Products: Estados de resultados para los años terminados el 31 de diciembre (millones de dólares, excepto en los datos por acción)

	1992	1991
Ventas netas	\$3000.0	\$2850
Costos excluyendo depreciación	2616.2	2497
Depreciación	<u>100.0</u>	90
Costos totales en operación	<u>\$2716.2</u>	<u>\$2587</u>
Utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT)	\$ 283.8	\$ 263
Menos intereses	<u>88.0</u>	<u>60</u>
Utilidades antes de impuestos (EBT)	\$ 195.8	\$ 203
Impuestos (40%)	<u>78.3</u>	<u>81</u>
Ingreso neto antes de dividendos preferentes	\$ 117.5	\$ 122
Dividendos preferentes	<u>4.0</u>	<u>4</u>
Ingreso neto disponible para los accionistas comunes	<u>\$ 113.5</u>	<u>\$ 118</u>
Dividendos comunes	\$ 57.5	\$ 53
Aumento en utilidades retenidas	\$ 56.0	\$ 65
Datos de acción:		
Precio por acción común	\$ 23.00	\$24.00
Utilidades por acción (EPS) ^a	\$ 2.27	\$ 2.36
Dividendos por acción (DPS) ^a	\$ 1.15	\$ 1.06

^a Hay 50 000 000 de acciones de capital común en circulación. Obsérvese que las utilidades por acción se basan en las utilidades después de pagar los dividendos preferentes –es decir, en el ingreso neto disponible para los accionistas–. Los cálculos de las utilidades por acción y de los dividendos por acción para 1992 son los siguientes:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Ingreso neto}}{\text{Acciones comunes en circulación}} = \frac{\$113\,500\,000}{50\,000\,000} = \$2.27$$

$$\text{DPS} = \frac{\text{Dividendos pagados a los accionistas comunes}}{\text{Acciones comunes en circulación}} = \frac{\$57\,500\,000}{50\,000\,000} = \$1.15$$

El balance general

El lado izquierdo de los **balances generales** a fines de 1991 y 1992 de Allied, los cuales se presentan en el cuadro 2-2, muestra los activos de la empresa, mientras que el lado derecho muestra los pasivos y el capital contable, o los derechos que pesan contra tales activos. Los activos se listan en el orden de su “liquidez” o tomando como base el periodo que generalmente se necesita para convertirlos en efectivo. Los derechos sobre los activos se listan de acuerdo con el orden en que deben ser liquidados: las cuentas por pagar se deben liquidar por lo general en un término de 30 días, los documentos se deben pagar en un término de 90 días y así sucesivamente, hasta llegar a las cuentas de capital contable de los accionistas, las cuales representan la propiedad de la empresa y por lo tanto nunca deben “liquidarse”.

Balance general. Documento que presenta la posición financiera de una empresa a una fecha determinada.

Cuadro 2-2 **Allied Food Products: Balances generales al 31 de diciembre (millones de dólares)**

Activos	1992	1991	Pasivos y capital contable	1992	1991
Efectivo y valores negociables	\$ 10	\$ 80	Cuentas por pagar	\$ 60	\$ 30
Cuentas por cobrar	375	315	Documentos por pagar	110	60
Inventarios	<u>615</u>	<u>415</u>	Pasivos acumulados	<u>140</u>	<u>130</u>
Total activos circulantes	\$1000	\$810	Total pasivos circulantes	\$ 310	\$ 220
Planta y equipo neto	1000	870	Obligaciones a largo plazo	754	580
			Deuda total	\$ 1064	800
			Acciones preferentes (400 000 acciones)	40	40
			Acciones comunes (50 000 000 acciones)	130	130
			Utilidades retenidas	<u>766</u>	<u>710</u>
			Capital contable común	\$ 896	\$ 840
Total activos	<u>\$2000</u>	<u>\$1680</u>	Total pasivos y capital contable	<u>\$2000</u>	<u>\$1680</u>

Nota: Las obligaciones tienen un requerimiento de fondo de amortización de \$20 millones por año. Los fondos de amortización se exponen en el capítulo 20, pero en síntesis, un fondo de amortización se refiere sencillamente al reembolso de una deuda a largo plazo. De esta forma, a Allied se le requirió que pagara \$20 millones por sus obligaciones hipotecadas durante 1992. En este caso, la porción circulante de la deuda a largo plazo se ha incluido en los documentos por pagar, aunque en un balance general más detallado se debería mostrar como una partida separada dentro del pasivo circulante.

Es importante hacer notar algunos puntos adicionales acerca del balance general:

- 1. Efectivo versus otros activos.** Aunque todos los activos se expresan en términos de dólares, tan sólo el efectivo representa dinero real. Las cuentas por cobrar representan documentos que otras personas le deben a Allied; los inventarios muestran los dólares que la compañía ha invertido en materia prima, en producción en proceso y en productos terminados disponibles para venta; los activos fijos reflejan la cantidad de dinero que Allied pagó por su planta y equipo cuando adquirió tales activos en algún momento del pasado. Actualmente, Allied puede emitir cheques por un total de \$10 millones (versus pasivos circulantes de \$310 millones a pagar dentro de un año). Los activos que no constituyen efectivo deberán producir fondos líquidos a través del tiempo, pero no representan efectivo a la mano y la cantidad de efectivo que producirían si se vendieran el día de hoy podría ser más alta o más baja que los valores a los cuales se llevan en libros.
- 2. Pasivos versus capital contable de los accionistas.** Los derechos que pesan contra los activos pueden ser de dos tipos ----pasivos (o el dinero que debe la compañía) y la posición de propiedad de los accionistas.² El **capital contable común de los accionistas** o **capital contable neto** representa un valor residual, tal y como se describe a continuación:

² Sería posible dividir los pasivos en: 1) deudas contraídas a favor de terceros y 2) otras partidas, tales como impuestos diferidos, reservas y similares. Toda vez que nosotros no hemos hecho esta distinción, los términos *deudas* y *pasivos* se usarán como sinónimos. Es importante hacer notar que las empresas crean con frecuencia reservas para cubrir ciertas contingencias, tales como los costos potenciales originados por un litigio ante los tribunales. Dichas reservas representan una transferencia contable que va de la cuenta de utilidades retenidas a la cuenta de reserva. Si la compañía

Activos	-	Pasivos	-	Capital preferente	=	Capital contable común de los accionistas
\$2 000 000 000	-	\$1 064 000 000	-	\$40 000 000	=	\$896 000 000

Supóngase que los activos disminuyen de valor –por ejemplo, supóngase que algunas de las cuentas por cobrar son canceladas como cuentas malas. Los pasivos y el capital preferente permanecen constantes, y por lo tanto el valor del capital contable común de los accionistas debe disminuir. Por consiguiente, el riesgo de las fluctuaciones en el valor de los activos recae en los accionistas comunes. Sin embargo, nótese que si los valores de los activos aumentan (tal vez debido a la inflación), tales beneficios se devengarán exclusivamente a favor de los accionistas comunes.

Capital contable común de los accionistas (capital contable neto). Capital proporcionado por los accionistas comunes –capital social, capital exhibido, utilidades retenidas y, ocasionalmente, ciertas reservas. El *capital contable total* incluye al capital contable común más el capital preferente.

3. Capital preferente versus capital común. Tal y como se verá en el capítulo 21, el capital preferente representa un punto intermedio entre el capital común y las deudas. En caso de quiebra, el capital preferente es catalogado por debajo de las deudas pero por arriba del capital común. Además, el dividendo preferente es fijo y por lo tanto los accionistas preferentes no se benefician cuando crecen las utilidades de la compañía. Finalmente, muchas empresas no usan ningún capital preferente y aquellas que sí lo hacen generalmente no lo usan en grandes cantidades. Por consiguiente, cuando se usa el término “capital contable” en las finanzas, generalmente nos referimos al “capital contable común”, a menos que se incluya la palabra “total”.

4. Análisis de la cuenta de capital contable común. En el capítulo 19 se proporciona una amplia exposición acerca de las cuentas de capital contable común, “Las acciones comunes y el proceso de banca de inversión”. Sin embargo, una breve visión anticipada de tal material resulta muy útil en este momento. Primero, obsérvese que la sección del capital contable común se divide en tres cuentas –capital social, capital exhibido y utilidades retenidas. La cuenta de **utilidades retenidas** se construye acumulativamente a lo largo del tiempo a medida que la empresa “ahorra” una parte de sus utilidades en lugar de pagar la totalidad de las ganancias como dividendos. Las otras dos cuentas de capital contable común provienen de la emisión de acciones para la obtención de capital.

El análisis de las cuentas de capital contable común es importante para algunos propósitos pero no para otros. Por ejemplo, un accionista potencial estaría interesado en saber si la compañía realmente ha ganado los fondos que se reportan en sus cuentas de capital contable o si tales fondos provinieron en realidad de la venta de acciones. Por otra parte, un acreedor potencial estaría más interesado en la cantidad de dinero que hayan aportado los propietarios que en la forma en la cual el dinero fue aportado. En la parte restante de este capítulo, agregamos las tres cuentas de capital contable común y llamamos a esta suma *capital contable común* o *valor neto*.

Utilidades retenidas. Aquella porción de las utilidades de la empresa que ha sido ahorrada en vez de pagarse como dividendos.

5. Contabilización de los inventarios. Allied usa el método PEPS (primeras entradas, primeras salidas) para determinar el valor del inventario que se muestra en su balance general (\$615 millones). También podría haber usado el método UEPS (últimas entradas, primeras salidas). Durante un periodo de precios crecientes el método PEPS, a comparación del método UEPS, producirá un valor más alto para el inventario tal y como se reporta en el balance, pero dará como resultado un costo de ventas más bajo en el estado de resultados. Por ejemplo, si los costos están aumentando a una tasa anual del 10%, los artículos del inventario que se acabaran de adquirir costarían sólo un 10% más que otros artículos idénticos que se hubieran comprado hace un año. Puesto que Allied usa el método PEPS y puesto que la inflación ha estado ocurriendo, a) su costo de ventas es más bajo del que hubiera alcanzado bajo el método UEPS, b) sus utilidades

gana el litigio, las utilidades retenidas serán afectadas con un crédito contable y la reserva será eliminada. Si lo pierde, se registrará una pérdida, se reducirá el saldo de efectivo y la reserva será eliminada.

reportadas son consiguientemente más altas, c) sus inventarios reportados en el balance general son más altos de lo que hubieran sido si la empresa hubiera usado el método UEPS. En el caso de Allied, si la compañía hubiera optado por cambiar al método UEPS en 1992, las utilidades por acción hubieran disminuido en 36 centavos, hasta \$1,91, y su cifra de inventarios reportada en el balance general hubiera sido de \$585 000 000 en vez de \$615 000 000. Por consiguiente, el método de valuación de inventarios utilizado puede tener un efecto significativo sobre los estados financieros.

6. **Métodos de depreciación.** Las compañías usan a menudo el método más veloz posible para calcular la depreciación fiscal para efectos fiscales, pero usan el método en línea recta, el cual da como resultado un cargo por depreciación más bajo para los informes dirigidos a los accionistas. Sin embargo, Allied ha optado por usar una depreciación acelerada tanto para informar a sus accionistas como para propósitos fiscales. Si Allied hubiera optado por usar un método de depreciación en línea recta para informar a sus accionistas, su gasto por depreciación hubiera sido de casi \$25 000 000 menos y por lo tanto su ingreso neto hubiera sido más alto, lo mismo que sus utilidades por acción. Los mil millones que aparecen en la partida de “planta-neto” dentro del balance y por consiguiente sus utilidades retenidas, también hubieran sido aproximadamente \$25 000 000 más altas.
7. **La dimensión del tiempo.** El balance general puede concebirse como una fotografía de la posición financiera de la empresa *a una fecha específica* –por ejemplo, al 31 de diciembre de 1991–. De tal forma, al 31 de diciembre de 1991, Allied tenía \$80 millones invertidos en efectivo y en valores negociables, pero esta cuenta se había reducido a \$10 millones a finales de 1992. Por su parte, el estado de resultados informa acerca de las operaciones habidas a lo largo de un periodo de tiempo –por ejemplo, durante el año calendario 1992–. Allied tuvo ventas de \$3000 millones y su ingreso neto disponible para los accionistas comunes fue de \$113.5 millones. El balance general cambia todos los días a medida que los inventarios aumentan o disminuyen, que se añaden o se retiran activos fijos, que los préstamos bancarios aumentan o disminuyen y así sucesivamente. Aquellas compañías cuyos mercados son de naturaleza estacional muestran cambios especialmente fuertes en sus balances generales. Los inventarios de Allied son bajos justamente antes de la temporada de cosechas y son altos después de que las cosechas de otoño han sido recolectadas y procesadas. De manera similar, la mayoría de los minoristas tiene inventarios de gran tamaño justamente antes de la Navidad, pero sus inventarios son bajos y sus cuentas por cobrar son altas inmediatamente después de dicha época. Por consiguiente, los balances generales de la empresa cambiarán a lo largo del año, dependiendo de la fecha en la cual se elabore tal estado.

Estado de utilidades retenidas

Los cambios que se registran en las cuentas de capital contable común entre las fechas de los balances generales se reportan en el **estado de utilidades retenidas**. El estado de utilidades retenidas de Allied se muestra en el cuadro 2-3. La compañía ganó \$113.5 millones durante 1992, pagó \$57.5 millones en dividendos comunes y reinvertió \$56 millones dentro del negocio. De tal forma, la partida del balance general denominada “Utilidades retenidas” aumentó de \$710 000 000 a finales de 1991 a \$766 000 000 a finales de 1992.

Estado de utilidades retenidas. Documento que muestra la cantidad de las utilidades de la empresa que no se pagaron como dividendos. La cifra de las utilidades retenidas que aparece aquí es igual a la suma de las utilidades retenidas anualmente, a lo largo de los años que componen la historia de la empresa.

Cuadro 2-3 Allied Food Products: Estado de utilidades retenidas por el año terminado al 31 de diciembre de 1993 (millones de dólares)

Saldo en utilidades retenidas, diciembre 31, 1991	\$ 710.0
Más: ingreso neto, 1992	113.5
Menos: dividendos para los accionistas comunes	(57.5) ^a
Saldo en utilidades retenidas, diciembre 31, 1992	<u>\$ 766.0</u>

^a En este documento, y en todo el resto de la obra, se usarán paréntesis para designar números negativos.

Obsérvese que la cuenta de balance denominada “Utilidades retenidas” representa un *derecho contra los activos*, pero no activo en sí mismo. Además, las empresas retienen utilidades principalmente para ampliar el negocio y esto significa el hacer una inversión en planta y equipo, en inventarios y en otras partidas similares, pero *no* en una cuenta bancaria. Los cambios en las utilidades retenidas representan el reconocimiento de que el ingreso generado por la empresa durante un periodo contable ha sido invertido en los activos. Dicho de otra manera, los cambios en las utilidades retenidas resultan del hecho de que los accionistas comunes permiten a la empresa reinvertir internamente aquellos fondos que, de otra manera, podrían haberse distribuido como dividendos. *Por lo tanto, las utilidades retenidas, tal y como se reportan en el balance, no representan efectivo y tampoco están “disponibles” para el pago de dividendos o de cualquier otra cosa.*³

Ingreso contable versus flujo de efectivo

Cuando se estudia el estado de resultados en los cursos de contabilidad, el énfasis tiende a recaer sobre la determinación del ingreso neto para la empresa.

Sin embargo, en las finanzas nos concentramos en los **flujos de efectivo**. El valor de un activo (o de toda una empresa) se determina a través del flujo de efectivo que ésta genera. El ingreso neto de la empresa es importante, pero el flujo de efectivo es aún más importante, porque los dividendos deben pagarse en efectivo y porque el efectivo es indispensable para comprar aquellos activos que se requieren para continuar las operaciones.

Flujo de efectivo. El efectivo neto y real que una empresa genera durante algún periodo específico, en oposición al ingreso neto contable.

Tal como lo mencionamos en el capítulo 1, la meta de una empresa debe ser la maximización del precio de sus acciones. Toda vez que el valor de cualquier activo, aun el de una acción de capital, depende de los flujos de efectivo producidos por el activo, los administradores deben esforzarse por maximizar los flujos de efectivo disponibles a largo plazo para los accionistas. Los flujos de efectivo de un negocio generalmente son iguales al efectivo proveniente de las ventas, menos los costos operativos en efectivo, menos los cargos por intereses y menos los impuestos. Sin embargo, antes de que continuemos, necesitamos estudiar la depreciación, la cual es un costo operativo.

Recuérdese de los cursos de contabilidad que la depreciación es un cargo anual que se aplica contra los ingresos y el cual refleja el costo estimado en dólares del equipo de capital usado en el proceso productivo. Por ejemplo, suponga que una máquina con una vida de 5 años y con un valor de salvamento esperado de cero se comprara en 1991 en \$100 000. Este costo de \$100 000 no es erogado en el año de la compra; en lugar de ello, se carga contra producción a lo largo de los 5 años de la vida depreciable de la máquina. Si el gasto de depreciación dejara de considerarse, las utilidades aparecerían exageradas y los impuestos serían demasiado altos. El cargo anual por depreciación se deduce de los ingresos por ventas, junto con otros costos tales como la mano de obra y la materia prima, para determinar la cuantía de los ingresos. Sin embargo, ya que los fondos fueron erogados en 1991, el cargo por depreciación que se aplica contra los ingresos desde 1992 hasta 1996 no es un desembolso de efectivo, tal y como lo son los cargos por mano de obra y por materia prima. *La depreciación es un cargo que no representa una salida de efectivo; por lo tanto, debe añadirse nuevamente al ingreso neto para obtener una estimación del flujo de efectivo proveniente de las operaciones.*

Para apreciar la forma en que la depreciación afecta a los flujos de efectivo, considere el siguiente estado de resultados (columna 1) y su correspondiente estado de flujo de efectivo (columna 2). Ambos se

³ El monto que se reporta en la cuenta de utilidades retenidas *no* es una indicación de la cantidad de efectivo de que dispone la empresa. el saldo en efectivo (a la fecha del balance general) se encuentra en la cuenta de efectivo —una cuenta de activo— la existencia de un número positivo en la cuenta de utilidades retenidas indica tan sólo que en el pasado, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, la empresa ha ganado un ingreso, pero que sus dividendos han sido inferiores a su ingreso reportado. Aun cuando una empresa reporte la obtención de utilidades récord y muestre un incremento en la cuenta de utilidades retenidas, puede llegar a tener un faltante de efectivo.

La misma situación es válida para los individuos. Usted podría ser el propietario de un nuevo BMW (sin préstamo), de una gran cantidad de ropa y de un estereofónico muy costoso y, por consiguiente, tendría un capital contable de gran valor, pero si tuviera tan sólo 23 centavos en su bolsillo más \$5 en su cuenta de cheques, usted tendría ciertamente un faltante de efectivo.

presentan en forma simplificada. Aquí suponemos que todos los ingresos por ventas se recibieron en efectivo durante el año y que todos los costos excepto la depreciación se pagaron en efectivo durante el año. Observe que los flujos de efectivo son iguales al ingreso neto más la depreciación:

	Estado de resultados (1)	Flujo de efectivo (2)	
Ingresos por ventas	\$1500	\$1500	
Costos excepto depreciación	1050	1050	
Depreciación (DEP)	150	—	
Costos totales	<u>1200</u>	<u>\$1050</u>	(Costos en efectivo)
Utilidades antes de los impuestos	\$300	\$ 450	(Flujo de efectivo antes de los impuestos)
Impuestos (40%)	<u>120</u>	<u>120</u>	(De la columna 1)
Ingreso neto (IN)	\$ 180		
Más depreciación	<u>150</u>		
Flujo neto de efectivo = IN + DEP	<u>\$ 330</u>	<u>\$ 330</u>	

Tal y como lo veremos en el capítulo 6, el valor presente de una acción se basa en el *valor presente de los flujos de efectivo* que los inversionistas esperan que proporcione en el futuro. Aunque cualquier inversionista individual podría vender las acciones y recibir efectivo por tal venta, el flujo de efectivo proporcionado por una acción es igual a la corriente de dividendos esperada en el futuro y dicha corriente de dividendos proporciona la base fundamental para calcular el valor de una acción.

Toda vez que los dividendos se pagan en efectivo, la capacidad de una compañía para pagar dividendos depende de sus flujos de efectivo. Los flujos de efectivo generalmente se relacionan con la **utilidad contable**, la cual es simplemente igual al ingreso neto tal y como se reporta en el estado de resultados. Aunque las compañías que tienen utilidades contables relativamente altas generalmente tienen también flujos de efectivo relativamente altos, la relación no es precisa. Por consiguiente, los inversionistas se interesan tanto en las proyecciones de flujo de efectivo como en las proyecciones de utilidades.

Utilidad contable. Ingreso neto de una empresa tal y como se reporta en el estado de resultados.

Las empresas pueden concebirse como instituciones que tienen dos bases de valor que se encuentran separadas pero relacionadas entre sí: los *activos existentes*, los cuales proporcionan las utilidades y los flujos de efectivo, y las *oportunidades de crecimiento*, las cuales representan oportunidades para hacer nuevas inversiones capaces de incrementar las utilidades futuras y los flujos de efectivo. La capacidad para aprovechar las oportunidades de crecimiento depende de la disponibilidad del efectivo que se necesite para comprar nuevos activos y los flujos de efectivo provenientes de los activos existentes son frecuentemente la fuente principal de los fondos que se usan para hacer rentables las nuevas inversiones. Esta es otra de las razones por la cual tanto los inversionistas como los administradores se interesan en los flujos de efectivo en la misma medida que en las utilidades.

Para nuestros propósitos, es útil dividir los flujos de efectivo en dos clases fundamentales: 1) *flujos de efectivo en operación* y 2) *otros flujos de efectivo*. Los **flujos de efectivo en operación** son aquellos que provienen de las operaciones normales y, en esencia, son iguales a la diferencia existente entre el ingreso por ventas y los gastos erogados en efectivo, incluyendo los impuestos pagados. Los otros flujos de efectivo son aquellos que provienen de la emisión de acciones, de la solicitud de préstamos o de la venta de activos fijos. Nuestro foco de atención se centrará en los flujos de efectivo en operación.

Flujos de efectivo en operación. Aquellos flujos de efectivo que surgen de las operaciones normales; la diferencia entre los ingresos por ventas y los gastos erogados en efectivo.

Los flujos en operación pueden diferir de las utilidades contables (o del ingreso neto) por dos razones principales:

1. Todos los impuestos que se reportan en el estado de resultados pueden no tener que ser pagados durante el año en curso o, bajo ciertas circunstancias, los pagos reales en efectivo para cubrir los impuestos pueden exceder a la cifra de impuestos deducida de las ventas para calcular el ingreso

neto. Las razones que justifican estas diferencias en los flujos de efectivo de los impuestos se exponen con todo detalle en los cursos de contabilidad.

2. Las ventas pueden ser a crédito, por lo que pueden no representar efectivo y algunos de los gastos (o costos), deducidos de las ventas para determinar las utilidades, pueden no constituir costos en efectivo. Lo que es más importante, la depreciación no es un costo que represente una salida en efectivo. En síntesis, los flujos de efectivo en operación pueden ser mayores o menores que las utilidades contables durante cualquier año dado.

El efecto del principal gasto que no representa una salida de efectivo, la depreciación, se expuso anteriormente y se considerarán las implicaciones de flujo de efectivo de las ventas a crédito en oposición a las ventas al contado en un capítulo posterior.

El ciclo del flujo de efectivo

A medida que una compañía igual a Allied lleva a cabo sus operaciones, realiza ventas, las cuales conducen: 1) a una reducción de los inventarios, 2) a un incremento en efectivo y 3) si el precio de venta excede al costo del artículo vendido, a una utilidad. Estas transacciones ocasionan que el balance general cambie y también se reflejan en el estado de resultados. Es de gran importancia que el lector comprenda que: 1) los negocios tratan con unidades *físicas* tales como autos, computadoras o aluminio, 2) que las transacciones físicas se traducen en dólares a través del sistema de contabilidad y 3) que el propósito del análisis financiero consiste en examinar las cifras contables para determinar el grado de eficiencia con que una empresa esté elaborando y vendiendo sus bienes físicos y sus servicios.

Varios factores hacen que el análisis financiero sea difícil. Uno de ellos está representado por las variaciones que existen entre los métodos contables utilizados por las empresas. Tal y como lo expusimos anteriormente, los diferentes métodos de valuación y depreciación de inventarios pueden conducir a diferencias en las utilidades reportadas para el caso de empresas, que de otra forma serían idénticas, y un buen analista financiero debe ser capaz de ajustar estas diferencias si desea hacer comparaciones válidas entre varias compañías. Otro factor es aquel que incluye la oportunidad en el tiempo —una operación puede ejecutarse en un punto en el tiempo, pero sus efectos exactos no podrán ser medidos con precisión sino hasta algún periodo posterior.

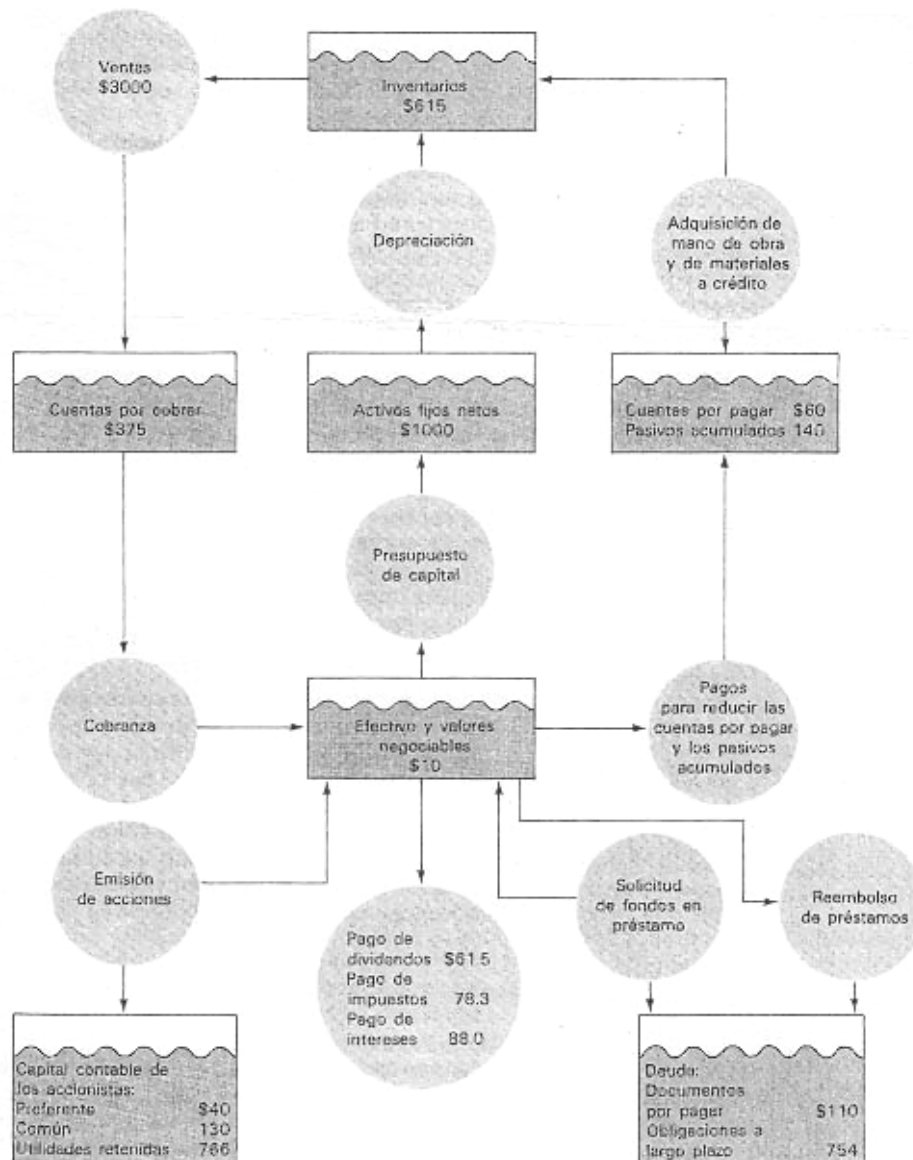
A efecto de comprender la forma en que la oportunidad en el tiempo influye sobre los estados financieros, se debe entender la naturaleza del **ciclo de flujo de efectivo** tal y como se expone en la figura 2-1. Los rectángulos representan cuentas de balance —activos y derechos contra los activos— mientras que los círculos representan partidas del estado de resultados. Cada rectángulo puede concebirse como una reserva y hay una cierta cantidad de activos o de pasivos en cada reserva (cuenta) a cada fecha del balance general. Los distintos tipos de transacciones ocasionan cambios en las cuentas, del mismo modo que el añadir o el quitar agua causa cambios en el nivel de una reserva. Por ejemplo, el cobro de una cuenta por cobrar reduce la reserva de cuentas por cobrar pero incrementa la reserva de efectivo.

La cuenta de efectivo es el punto focal de la figura. Ciertos eventos, tales como el cobro de las cuentas por cobrar o el solicitar dinero en préstamo a un banco, ocasionarán que la cuenta de efectivo aumente, mientras que el pago de impuestos, de intereses, de dividendos y de cuentas por pagar ocasionará que disminuya. Se podrían hacer comentarios similares en relación con todas las cuentas del balance general —sus saldos aumentan, disminuyen o permanecen constantes dependiendo de los eventos que ocurran durante el periodo bajo estudio, el cual, para Allied, abarca del 1° de enero de 1992 al 31 de diciembre de 1992.

Los incrementos proyectados en ventas pueden requerir que la empresa obtenga efectivo ya sea pidiendo dinero prestado a su banco o mediante la venta de nuevas acciones. Por ejemplo, si Allied anticipa un incremento en ventas, 1) utilizará efectivo para comprar o para vender activos fijos a través del proceso de presupuesto de capital; 2) incrementará las compras de materia prima y con ello incrementará los inventarios de materia prima y las cuentas por pagar; 3) incrementará la producción, lo cual conducirá a un aumento en los sueldos y salarios devengados y en la producción en proceso, y 4) eventualmente construirá su inventario de productos terminados. Una parte del efectivo habrá sido erogada y por lo tanto habrá sido eliminada de la cuenta de efectivo y la empresa se habrá obligado a sí misma a erogar aún una mayor cantidad de efectivo dentro de unas cuantas semanas, para liquidar sus cuentas por pagar y sus sueldos y salarios devengados. Todos estos eventos, cuya naturaleza requiere del uso de efectivo, habrán ocurrido *antes* de que se genere cualquier cantidad nueva de efectivo a través de las ventas. Aun cuando las ventas esperadas ocurran realmente, habrá un atraso en la generación de efectivo, hasta que se cobren las cuentas por cobrar —y ya que Allied concede un crédito por 30 días, tendrá que esperar 30 días después de que haya hecho una venta para

que el efectivo ingrese realmente a la empresa—. Dependiendo de la cantidad de efectivo que la empresa haya tenido al inicio del periodo, de la longitud del ciclo producción-ventas-cobranza y de la cantidad de tiempo que pueda demorar el pago de sus propias cuentas por pagar y de sus sueldos y salarios devengados, Allied podría verse en la necesidad de conseguir cantidades sustanciales de efectivo adicional mediante la venta de acciones o bonos, o solicitando un préstamo a su banco.

Figura 2-1 **Flujos de efectivo y de materiales dentro de la empresa**



Si la empresa es rentable, sus ingresos por ventas excederán sus costos y sus flujos de entrada de efectivo eventualmente excederán sus desembolsos de efectivo. Sin embargo, aun un negocio rentable puede experimentar un faltante de efectivo si está creciendo rápidamente. Puede tener que hacer pagos por concepto de planta, materiales y mano de obra antes de que el efectivo proveniente de una expansión en ventas empiece a fluir hacia adentro de la empresa. Por esta razón, las empresas de rápido crecimiento generalmente requieren de préstamos bancarios de gran magnitud o de sumas de capital provenientes de otras fuentes.

Antes de su quiebra, una empresa improductiva, tal como la Eastern Airlines, tendrá desembolsos de efectivo que serán más cuantiosos que sus flujos de entrada. A su vez, esto disminuirá la cuenta de efectivo y también causará una disminución en el pago de los sueldos y salarios devengados y en las cuentas por pagar, y también podría conducir a la concertación de fuertes préstamos. De acuerdo con esto, en las empresas improductivas los pasivos aumentan hasta alcanzar niveles excesivos. De manera similar, un plan de expansión excesivamente ambicioso dará como resultado un nivel excesivo de inventarios y de activos fijos, mientras que una política de crédito y cobranzas muy indulgente dará como resultado un nivel muy alto de

cuentas por cobrar y, eventualmente, originará la aparición de cuentas malas y una reducción en las utilidades.

Si una empresa se queda sin dinero y no puede obtener suficientes fondos para satisfacer sus obligaciones, entonces no podrá realizar sus operaciones y tendrá que declararse en quiebra. De hecho, Eastern Airlines y miles de compañías más se han visto forzadas justamente a ello. Por lo tanto, un pronóstico exacto de flujo de efectivo es un elemento de importancia fundamental en la administración financiera. Los analistas financieros están muy bien enterados de todo esto y con frecuencia usan las técnicas analíticas que se exponen en la parte restante de este capítulo para detectar la existencia de problemas de flujo de efectivo antes de que se vuelvan muy serios.

Estado de flujo de efectivo

El análisis gráfico de flujo de efectivo que se presenta en la figura 2-1 se debe convertir en forma numérica y se debe incluir en los informes y reportes anuales bajo el encabezado de **estado de flujo de efectivo**. Este documento ha sido diseñado para mostrar la forma en que las operaciones de la empresa han afectado su posición de efectivo y para ayudar a responder preguntas tales como las siguientes: ¿está generando la empresa el efectivo necesario para comprar los activos fijos adicionales que le permitirán su crecimiento? ¿Es tan rápido el crecimiento que se requiera de un financiamiento externo tanto para mantener las operaciones como para efectuar las inversiones necesarias en activos fijos nuevos? ¿Dispone la empresa de flujos de efectivo excedentes que puedan usarse para reembolsar las deudas o para invertirse en nuevos productos? Esta información es útil tanto para los administradores financieros como para los inversionistas; por lo tanto, el estado de flujo de efectivo es una parte importante del informe anual. En el apéndice 2A se presenta una minuciosa exposición acerca del procedimiento que debe seguirse para el desarrollo del estado de flujo de efectivo. En este momento, estamos interesados en la interpretación del estado de flujo de efectivo más que en su construcción. El cuadro 2-4 presenta el estado de flujo de efectivo de Allied tal y como aparecería en el informe anual de la compañía.

Cuadro 2-4 **Allied Food Products; Estado de flujo de efectivo por el año de 1992 (millones de dólares)**

<i>Actividades operativas:</i>	
Ingreso neto	\$ 117.5
<i>Otras adiciones (orígenes de efectivo)</i>	
Depreciación ^a	100.0
Incremento en cuentas por pagar	30.0
Incremento en pasivos acumulados	10.0
<i>Sustracciones (aplicaciones de efectivo)</i>	
Incremento en cuentas por cobrar	(60.0)
Incremento en inventarios	<u>(200.0)</u>
Flujo neto de efectivo proveniente de las operaciones	(\$ 2.5)
<i>Actividades de inversión a largo plazo:</i>	
Adquisición de activos fijos ^b	(\$230.0)
<i>Actividades de financiamiento:</i>	
Incremento en documentos por pagar	\$50.0
Incremento en obligaciones	174.0
Pago de dividendos comunes y preferentes	<u>(61.5)</u>
Flujo neto de efectivo proveniente del financiamiento	<u>\$162.5</u>
Reducción neta en efectivo y en valores negociables	(\$ 70.0)
Efectivo al inicio del año	<u>\$ 80.0</u>
Efectivo al final del año	<u>\$ 10.0</u>

^a La depreciación es un gasto que no constituye una salida física de efectivo y se dedujo cuando se calculó el ingreso neto. Debe volverse a añadir para mostrar el flujo correcto de efectivo que proviene de las operaciones.

^b El incremento neto en activos fijos es de \$130 millones; sin embargo, este monto neto incluye una deducción por el gasto de depreciación correspondiente al año transcurrido. El gasto de depreciación debe volverse a añadir para mostrar el incremento habido en los activos fijos brutos. Partiendo del estado de resultados de la compañía, observamos que en 1992 el gasto por depreciación fue de \$100 millones; de tal modo, la adquisición de los activos fijos es igual a \$230 millones.

La parte superior del cuadro 2-4 muestra los flujos de efectivo generados por las operaciones y usados en ellas. En el caso de Allied, las operaciones proporcionaron un flujo neto de efectivo de menos \$2.5 millones. Los flujos de efectivo en operación se generan principalmente a partir de las operaciones cotidianas de la empresa y esta cantidad puede determinarse ajustando la cifra del ingreso neto para incluir las partidas que no representan salidas de efectivo. En 1992, las operaciones cotidianas de Allied proporcionaron \$257.7 millones de fondos; sin embargo, el incremento en inventarios habido durante el año dio cuenta de un uso de fondos casi igual a esta cantidad. La segunda sección muestra las actividades de inversión a largo plazo. Allied compró activos fijos que totalizaron \$230 millones; ésta fue su única actividad de inversión durante 1992. Las actividades de financiamiento de Allied, que se muestran en la sección inferior del cuadro 2-4, incluyeron varios préstamos bancarios (documentos por pagar), la venta de nuevas obligaciones y el pago de dividendos sobre sus acciones comunes y preferentes. Allied obtuvo \$224 millones mediante la concertación de préstamos pero pagó \$61.5 millones en dividendos preferentes y comunes; por lo tanto, su flujo neto de entrada de fondos proveniente de las actividades de financiamiento fue \$162.5 millones durante 1992.

Cuando se totalizan todas las fuentes y aplicaciones de efectivo, observamos que Allied tuvo un faltante de fondos de \$70 millones durante 1992. Dicho déficit quedó cubierto disminuyendo en \$70 millones el nivel de efectivo y de los valores negociables, tal y como se muestra en el cuadro 2-2, el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo de Allied debería ser de algún interés para el administrador financiero y para los analistas externos. La compañía tuvo un déficit de efectivo de \$2.5 millones provenientes de las operaciones, gastó \$250 millones adicionales en nuevos activos fijos y pagó otros \$61.5 millones en dividendos. Cubrió estos desembolsos de efectivo solicitando fuertes préstamos, liquidando algunos de sus valores negociables y disponiendo de su cuenta bancaria. Obviamente, esta situación no puede continuar año tras año, por lo tanto tendrá que hacerse algo. Más adelante se considerarán algunas de las acciones que el administrador financiero podría recomendar, pero primeramente se deberán examinar los estados financieros con mayor profundidad.

Estado de flujo de efectivo. Documento que presenta el impacto que tienen las actividades operativas, de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo de un periodo contable.

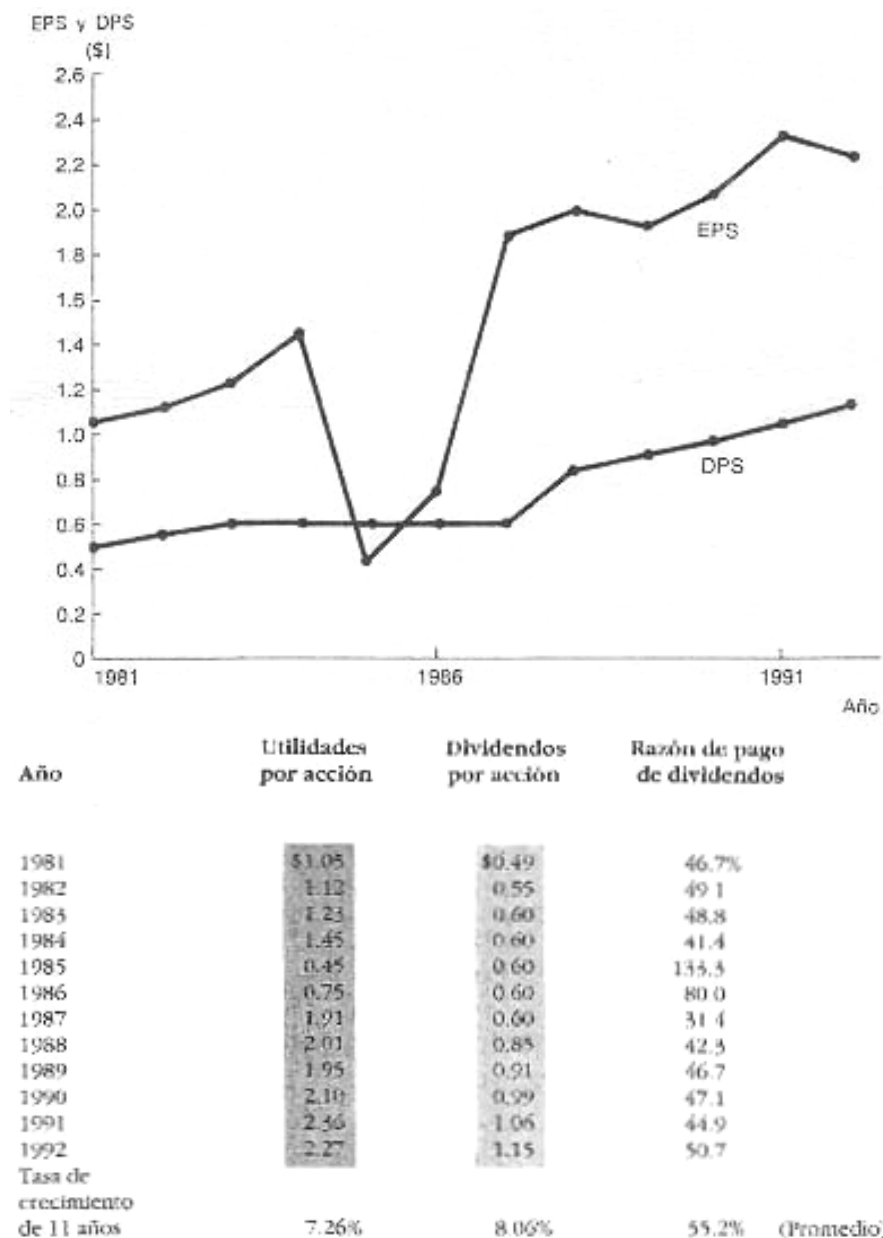
Utilidades y dividendos

Además de los cuatro estados financieros que se describieron anteriormente, la mayoría de los reportes anuales también presenta un resumen de las utilidades y de los dividendos habidos a lo largo de los últimos años. Para el caso de Allied, estos datos se analizan en la figura 2-2. Las utilidades han sido variables, pero hubo una definida tendencia ascendente a lo largo del periodo. En el periodo 1984-85 una huelga causó que las utilidades disminuyeran en forma aguda, pero sólo significó una interrupción temporal en la tendencia de crecimiento a largo plazo.

Aunque los dividendos y la política de dividendos se exponen con detalle en el capítulo 18, podemos hacer varios comentarios en este momento acerca de los dividendos:

1. Los dividendos por acción (DPS) representan los flujos de efectivo básicos que han sido transmitidos de la empresa a sus accionistas. Como tales, los dividendos son un elemento fundamental en los modelos de precios de las acciones que desarrollaremos en el capítulo 6.
2. Los dividendos por acción de cualquier año dado pueden ser mayores que las utilidades por acción (EPS), pero a largo plazo los dividendos se pagan a partir de las utilidades; por consiguiente, los dividendos por acción generalmente son más pequeños que las utilidades por acción. El porcentaje de utilidades pagado como dividendos, o la razón de dividendos por acción a utilidades por acción, se conoce como razón de pago de dividendos. La razón de pago de Allied ha variado año con año, pero ha mantenido un promedio de aproximadamente 55%.
3. En una gráfica como la que se presenta en la figura 2-2, la línea de los dividendos por acción se encuentra típicamente por debajo de la línea de utilidades por acción, pero las dos líneas tienen por lo general más o menos la misma pendiente, lo cual indica que las utilidades por acción y los dividendos por acción crecen por lo general a la misma tasa. Tal y como lo indican los datos de la figura 2-2, las utilidades y los dividendos de Allied han estado creciendo a una tasa promedio del 7 al 8% por año.

Figura 2-2 Allied Food Products: Utilidades y dividendos 1981-1992



Nota: las tasas de crecimiento que se muestran aquí se basan en las cifras iniciales y finales y se han calculado utilizando los procedimientos que se exponen en el capítulo 5.

Preguntas de autoevaluación

Identifique los dos tipos de información que se presentan en el informe anual.

Describase estos cuatro estados financieros básicos: 1) el estado de resultados, 2) el balance general, 3) el estado de utilidades retenidas y 4) el estado de flujo de efectivo.

Explíquese la siguiente afirmación: “Las utilidades retenidas, tal y como se reportan en el balance general, no representan efectivo y no están ‘disponibles’ para el pago de dividendos o de cualquier otra cosa.”

Establézcase la diferencia entre los flujos de efectivo en operación y los otros flujos de efectivo.

Expónganse dos razones por las cuales los flujos de efectivo en operación puedan diferir del ingreso neto.

En la contabilidad, el énfasis recae sobre la determinación del ingreso neto. ¿Sobre qué tópico recae el énfasis en el campo de las finanzas? ¿Por qué es importante ese énfasis? Suponiendo que la depreciación fuera el único costo que no representara una salida de efectivo, ¿cómo podría calcularse el flujo de efectivo de un negocio?

UN CASO PRÁCTICO DE LA INDUSTRIA

Contabilidad creativa y la forma de cocinar los libros al estilo de Hollywood

Orion Pictures es una compañía pequeña y su capital se encuentra distribuido entre el público inversionista. Fue fundada en 1982. Obtuvo la reputación de producir películas de gran calidad y de disfrutar de bajos niveles de interferencia corporativa. Actualmente está solicitando protección contra la bancarrota. La primavera pasada, el estudio se vio forzado a vender cuatro películas parcialmente terminadas, incluyendo su gran éxito *The Addams Family*. Tal venta fue hecha a estudios de la competencia, principalmente porque Orion Pictures necesitaba efectivo. Uno de sus productores líderes de películas, Woody Allen, había abandonado el estudio de manera temporal, debido a la incapacidad de Orion para financiar la producción de su siguiente película programada para el mes de noviembre. A mediados del mes de octubre de 1991, Orion había dejado de cumplir pagos de préstamos por un monto de \$70 millones, se esperaba que reportara una pérdida sustancial durante su segundo trimestre fiscal y se encontraba en proceso de negociar ampliaciones de pago sobre obligaciones de financiamiento de \$52 millones para la producción de películas. Para evitar la presentación de una petición formal de quiebra, Orion tenía la esperanza de reconvertir \$285 millones de deuda subordinada en instrumentos de capital contable, de acuerdo con un plan de reestructuración. Sin embargo, tales expectativas se vieron reprimidas cuando cinco meses de negociaciones con los obligacionistas fracasaron en forma repentina. ¿Cómo llegó a encontrarse Orion en esta situación? La adopción de prácticas contables de naturaleza agresiva dentro de una industria donde las reglas de contabilidad son ambiguas acabaron por destruir a la compañía.

Hasta abril de 1991, el fundador de Orion, Arthur B. Krim, quien contaba con 81 años de edad, administró la compañía como un comité formado por una sola persona. Posteriormente, el principal accionista de Orion, John Kluge, fundador de Metromedia Company, obtuvo el control directo de Orion y de su junta de directores. El Sr. Kluge había observado que el valor de sus 15.3 millones de acciones, las cuales representaban una participación del 70% dentro de la compañía, disminuyeron de \$240 millones a menos de \$69 millones. Si el Sr. Krim ha violado o no los principios de contabilidad generalmente aceptados para disfrazar las pérdidas crecientes de Orion es un punto que será decidido por la corte; sin embargo, su ambición resultó ser fatal para la compañía.

Al principio, Orion se encontraba subcapitalizada. Su administración tenía la esperanza de producir películas dentro de un rango de \$15 a \$17 millones (en una industria donde el costo promedio de una película es de \$25 millones) y de escatimar un tanto en el manejo del área de mercadotecnia. Orion no tuvo la capacidad de mantenerse a la altura de las sumas crecientes de dinero que invertían sus competidores; aun a pesar de los intentos que hacía para mantener los costos en un nivel bajo, la compañía gastaba más dinero del que recibía, pensando que algún éxito cinematográfico de tipo inesperado la salvaría del desastre. Sólo un poco antes sus acciones se habían estado cotizando en forma adecuada, parcialmente debido al equipo de administradores con que contaba entonces, el cual había trabajado muy bien y en forma conjunta durante muchos años.

Después del fracaso de la película titulada *First Blood* lanzada por Orion en 1982, su suerte en la taquilla se desvaneció, pero de alguna forma sus utilidades siguieron aumentando y las acciones se vieron impulsadas por los analistas de la industria y se siguieron cotizando en una forma bastante satisfactoria. Bajo una percepción tardía de lo que se debía haber hecho, es del todo aparente que el éxito de Orion se debió menos a la obtención de resultados concretos que a “un ejercicio de teneduría de libros legal pero notablemente poco común, el cual creó la impresión de un cambio de suerte de gran magnitud”. La administración revaluó los activos existentes en los libros para transformar un capital contable neto y negativo de \$45 millones en un capital contable neto y positivo de 21.5 millones.

Melvin F. Woods, anterior director ejecutivo de Orion, dijo lo siguiente: “Es fácil decir que ellos cocinaron los libros y aún se podría afirmar que lo hicieron. Pero al final de cuentas, la contabilidad no cambia la cantidad real de dinero que ingresa cada día a la empresa. Un análisis concluyente indicaría que sus películas no funcionaron”.

Entre 1983 y 1990, el Sr. Krim tomó la determinación de mostrar un incremento en las utilidades trimestrales y después de ello empezó a presentarse un patrón en los reportes financieros de la compañía. Durante este periodo, a medida que la compañía tuvo más años malos que buenos y durante el cual muchos éxitos planeados resultaron ser tan sólo fracasos, Orion logró registrar utilidades en todos sus años excepto en 1986. También mostraba activos en crecimiento, pero una proporción incremental de tales activos consistía realmente en películas que habían fracasado y que no habían sido contablemente canceladas. Las instrucciones contables provenían directamente de los niveles jerárquicos superiores. En lugar de proceder a la cancelación contable de las películas que habían fracasado, Orion estaba contabilizando muchas de ellas como activos. Entre 1985 y 1990, el valor que Orion había asignado a su inventario de películas aumentó a una tasa anual de \$89 millones. Para el año que terminó en febrero de 1991, la compañía tenía un inventario no amortizado de películas de \$766 millones frente a ingresos de \$584 millones. Un ejemplo de los errores de Orion fue la valuación que hizo de 125 episodios de su muy exitosa serie de televisión “Cagney and Lacey”. La compañía había esperado recibir \$100 millones por tales episodios pero sólo recibió \$25 millones. Dicho error se debió parcialmente al advenimiento de un cambio radical en el mercado de sindicación de la televisión, el cual decayó para las series que tenían una duración de una hora; esto sucedió a finales de la década de los ochenta. Para colmo de males, la compañía había solicitado un préstamo contra el valor inflado de dicha serie. En 1987, la SEC investigó la política de cancelación de activos de Orion, pero no encontró nada ilegal.

Sin embargo, en febrero y marzo de 1990, Orion estaba desesperada por reunir efectivo para satisfacer sus obligaciones de endeudamiento y para incrementar sus utilidades; por tal razón, realizó una negociación que a la postre

le causó problemas contables aún más serios. Columbia Pictures estuvo de acuerdo en pagar a Orion un anticipo de \$175 millones contra ingresos futuros que se obtendrían de la distribución internacional de algunas de las películas que la empresa pensaba fabricar a lo largo de los seis años siguientes, además de 50 videocassetes que se harían en el futuro y una cantidad no definida de películas y programas de televisión producidos antes de 1982. Dicha negociación produjo efectivo inmediato para Orion, aunque con ello hipotecó una parte de sus utilidades futuras. Debido a que tal operación reflejaba la venta de productos futuros, el ingreso debería haberse tratado como utilidades diferidas; sin embargo, Orion registró de inmediato más de \$50 millones en utilidades por la distribución internacional de las películas y programas de televisión anteriores a 1982. El reconocimiento de estos \$50 millones le permitió a la empresa mostrar en 1990 una utilidad de \$20 millones antes de impuestos en vez de una pérdida de \$30 millones.

La inclusión de los \$50 millones como utilidades fue dudosa. En el año anterior, el ingreso proveniente del extranjero de las mismas propiedades fue tan sólo de \$5 millones. Si tales propiedades no valían realmente \$50 millones, era totalmente engañoso para Orion afirmar que sí los valían. Además, es una violación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, el registrar los ingresos en una forma prematura. El director ejecutivo de Orion, Bill Bernstein, no quiso hacer comentarios sobre la contabilidad de la empresa, pero afirmó que estaba cumpliendo con la ley. Los ejecutivos de Columbia que participaron en la negociación afirmaron que consiguieron lo que querían y que no dependía de ellos indicarle a Orion cómo debería contabilizar tal operación.

Mientras que las dudas acerca de la estabilidad financiera de Orion se multiplicaban, su informe anual para 1990 presentaba un panorama color de rosa. Además, en la junta de accionistas de junio de 1990, Orion se refirió a la "buena salud" de la compañía en una carta dirigida a los accionistas.

Las primeras indicaciones de la existencia de problemas ocurrieron durante la presentación financiera del tercer trimestre de 1991, cuando la compañía mostró una pérdida neta de \$15 millones para el trimestre, un flujo de efectivo negativo de \$173.4 millones para los nueve meses anteriores y un inventario no amortizado de películas de \$807.5 millones. La burbuja estalló finalmente en mayo cuando la compañía anunció pérdidas de \$48 millones para el cuarto trimestre, las cuales incluían una cancelación contable de \$32.8 millones por sus películas. El precio de las obligaciones de Orion disminuyó de \$100 a \$15 y el precio de sus acciones disminuyó a un nivel sorprendentemente bajo, aun cuando sus películas eran líderes en taquilla y estaban recibiendo reconocimientos de la Academia. Al mismo tiempo, la compañía anunció un plan de reestructuración. La empresa esperaba que dicho plan le salvara de la bancarrota.

De acuerdo con un analista de la industria del entretenimiento, los métodos contables agresivos de la compañía sirvieron para disfrazar sus puntos débiles. El Sr. Kluge y Metromedia habían esperado que la reestructuración se llevara a cabo de forma que pudieran recuperar sus acciones de Orion y así poder salir de la industria de películas. Sin embargo, en diciembre de 1991, las noticias revelaron que Orion Pictures estaba presentando una petición formal de quiebra. Actualmente, sus acciones se están vendiendo en \$1.875 y sus obligaciones se están vendiendo al 15% de su valor a la par. Como resulta obvio, la sabiduría de la negociación que realizó Columbia con Orion es hoy en día muy cuestionable; ni Orion ni su legendario fundador serán otra vez concebidos tal y como lo eran antes de que surgieran las dificultades financieras de la compañía, y la necesidad de contar con estados financieros auténticos y de realizar un cuidadoso análisis financiero de los mismos ha quedado demostrada de una manera inequívoca.

Fuente: *The Wall Street Journal*, octubre 16, 1991, y diciembre 12, 1991.

ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS

Los estados financieros informan acerca de la posición de una empresa en un punto en el tiempo y acerca de sus operaciones con relación a algún periodo anterior. Sin embargo, el valor real de los estados financieros radica en el hecho de que dichos documentos pueden usarse para ayudar a predecir las utilidades y los dividendos futuros de la empresa. Desde el punto de vista de un inversionista, *el análisis de estado financieros sirve únicamente para la predicción del futuro*, mientras que desde el punto de vista de la administración, *el análisis de estados financieros es útil como una forma para anticipar las condiciones futuras y, lo que es más importante, como un punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de los eventos*.

El análisis de las razones financieras de la empresa es por lo general el primer paso de un análisis financiero. Las razones financieras se han diseñado para mostrar las relaciones que existen entre las cuentas de los estados financieros. Por ejemplo, la empresa A podría tener una deuda de \$ 5 248 760 y cargos por intereses de \$419 900, mientras que la empresa B podría tener una deuda de \$52 647 980 y cargos por intereses de \$3 948 600. ¿Qué compañía es más fuerte? La verdadera carga de estas deudas y la capacidad de las empresas para reembolsarlas, puede determinarse 1) comparando la deuda de cada empresa con sus activos y 2) comparando los intereses que deban pagar con el ingreso que tenga disponible para el pago de intereses. Dichas comparaciones son realizadas por medio de los análisis de razones financieras.

En los párrafos que se presentan a continuación, calcularemos las razones financieras de 1992 para Allied Food Products y posteriormente evaluaremos esas razones en relación con los promedios de la

industria.⁴ Obsérvese que todas las cantidades de los cálculos de las razones financieras se han expresado en millones de dólares.

Razones de liquidez

Un **activo líquido** es aquel que puede convertirse fácilmente en efectivo a un “valor justo de mercado” y la “posición de liquidez” de la empresa es aquella que responde a la siguiente pregunta: ¿será la empresa capaz de cumplir con sus obligaciones circulantes? Allied tiene deudas que ascienden a un total de \$310 millones y que deben ser pagadas dentro del año siguiente. ¿Tendrá problemas para satisfacer tales obligaciones? Un análisis de liquidez integral requiere del uso de presupuestos de efectivo (los cuales se describen en el capítulo 8), pero al relacionar la cantidad de efectivo y de otros activos circulantes con las obligaciones actuales de la empresa, el análisis de razones financieras proporciona una medida de liquidez de rápida aplicación y muy fácil de usar. En esta sección se exponen dos **razones de liquidez** que se usan comúnmente.

Activo líquido. Aquel activo que puede convertirse fácilmente en efectivo a un “valor justo de mercado”.

Razones de liquidez. Razones que muestran la relación que existe entre el efectivo de una empresa y sus demás activos circulantes con sus pasivos y circulantes..

Razón circulante. La **razón circulante** se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes:

$$\text{Razón circulante} = \frac{\text{Activos circulantes}}{\text{Pasivos circulantes}}$$

$$= \frac{\$1000}{\$310} = 3.2 \text{ veces}$$

Promedio de la industria = 4.2 veces

Los activos circulantes incluyen por lo general efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos circulantes consisten en cuentas por pagar, los documentos por pagar a corto plazo, vencimientos circulantes de la deuda a largo plazo, impuestos sobre ingresos por pagar y otros gastos devengados (principalmente sueldos).

Razón circulante. Esta razón se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes. Indica el grado en el cual los pasivos circulantes quedan cubiertos por los activos que se espera se conviertan en efectivo en el futuro cercano.

Si una compañía está teniendo dificultades financieras, empieza a pagar sus cuentas (sus cuentas por pagar) de una manera más lenta, a pedir prestado a su banco, etcétera. Si los pasivos circulantes están aumentando más rápido que los activos circulantes, la razón circulante disminuirá y esto podría causar problemas. Debido a que la razón circulante proporciona el mejor indicador individual de la medida en que los derechos de los acreedores a corto plazo quedan cubiertos por los activos que se espera se conviertan en efectivo en un plazo muy breve, es la medida de solvencia a corto plazo que se usa con mayor frecuencia.

La razón circulante de Allied es muy inferior a la norma para su industria, 4.2; por lo tanto, su posición de liquidez es relativamente débil. Sin embargo, toda vez que los activos circulantes se han programado para que se conviertan en efectivo en un futuro cercano, es bastante probable que pudieran

⁴ Además de las razones financieras que se expusieron en esta sección, los analistas financieros también emplean una herramienta que se conoce con el nombre de balances generales y estados de resultados de dimensión común. Para construir un balance general de dimensión común, sencillamente se divide cada partida de activos y de pasivos entre los activos totales y posteriormente se expresa el resultado como un porcentaje. El estado porcentual que resulta de dicho procedimiento puede compararse fácilmente con los estados financieros de empresas más grandes o más pequeñas, o con los de la misma empresa a través del tiempo. Para formar un estado de resultados de dimensión común, simplemente se divide cada partida del estado de resultados entre las ventas.

liquidarse en una cantidad cercana a su valor nominal. Con una razón circulante de 3.2, Allied podría liquidar los activos circulantes tan sólo al 31 % de su valor en libros y aun podría liquidar totalmente a sus acreedores circulantes.⁵

Aunque las cifras referentes a los promedios industriales se exponen más adelante con cierto detalle, debería notarse en este momento que un promedio de la industria no es una cifra mágica que todas las empresas deben esforzarse por mantener –de hecho, algunas empresas muy bien administradas se encontrarán por arriba del promedio mientras que otras empresas buenas estarán por debajo de él–. Sin embargo, cuando las razones financieras de una empresa se encuentran bastante alejadas del promedio para su industria, el analista deberá interesarse en el motivo por el cual ocurre esta variación. De tal modo, una desviación del promedio de la industria debe señalar al analista (o a la administración) la necesidad de que se hagan mayores investigaciones.

Razón rápida o razón de prueba del ácido. La **razón rápida** o **razón de prueba del ácido** se calcula deduciendo los inventarios de los activos circulantes y posteriormente dividiendo el resto entre los pasivos circulantes:

$$\text{Razón rápida o razón de prueba del ácido} = \frac{\text{Activos circulantes} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivos circulantes}}$$

$$= \frac{\$385}{\$310} = 1.2 \text{ veces}$$

$$\text{Promedio de la industria} = 2.1 \text{ veces}$$

Los inventarios son por lo general el menos líquido de los activos circulantes de una empresa; por lo tanto, representan los activos sobre los cuales es más probable que ocurran pérdidas en caso de que sobrevenga una liquidación. Por lo tanto, la medición de la capacidad de una empresa para liquidar sus obligaciones a corto plazo sin basarse en la venta de los inventarios es importante.

El promedio de la industria para la razón rápida es de 2.1, de modo que la razón de 1.2 de Allied es baja en comparación con las razones de las demás empresas que participan dentro de su misma industria. Sin embargo, si se logran cobrar las cuentas por cobrar, la compañía podrá liquidar sus pasivos circulantes aun sin tener que liquidar su inventario.

Razones de administración de los activos

El segundo grupo de razones, las **razones de administración de los activos**, mide la efectividad con que la empresa está administrando sus activos. Estas razones han sido diseñadas para responder a esta pregunta: tomando como base los niveles de ventas tanto actuales como proyectados, ¿parecería razonable, demasiado alto o demasiado bajo, el monto total de cada tipo de activo tal y como se reporta en el balance general? Allied y otras compañías deben solicitar fondos en préstamo u obtener capital de otras fuentes para adquirir activos. Si tienen demasiados activos, sus gastos de intereses serán muy altos y, por lo tanto, sus utilidades se verán deprimidas. Por otra parte, si los activos son demasiado bajos, se podrían perder las ventas productivas.

Razones de administración de los activos. Conjunto de razones que mide la efectividad con que una empresa está administrando sus activos.

Rotación del inventario. La **razón de rotación del inventario** se define como la división de las ventas entre los inventarios:

$$\text{Razón de rotación de inventarios} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Inventarios}}$$

⁵ $1/3.2 = 0.31$, o 31 por ciento. Obsérvese que $0.31 (\$1000) = \310 , el monto de los pasivos circulantes.

$$= \frac{\$3000}{\$615} = 4.9 \text{ veces}$$

Promedio de la industria = 9.0 veces

Como aproximación tentativa, podría afirmarse que cada artículo del inventario de Allied es vendido y repuesto en el inventario, o “que rota” 4.9 veces por año.⁶

La rotación de Allied, 4.9 veces, es mucho más baja que el promedio de la industria, el cual es de 9 veces. Esto indica que Allied está manteniendo un nivel excesivo de inventarios; obviamente, los excesos de inventarios son improductivos y representan una inversión con una tasa de rendimiento baja o de cero. La baja razón de rotación del inventario de Allied nos conduce a dudar de la razón circulante. Con una rotación tan baja, debemos investigar si la empresa está manteniendo bienes dañados u obsoletos que en realidad no valen lo que indica su valor nominal.

Razón de rotación de inventarios. Aquella razón que se calcula dividiendo las ventas entre los inventarios.

Al calcular y analizar la razón de rotación de inventarios, normalmente se presentan dos problemas. Primero, las ventas se expresan a sus precios de mercado; por lo tanto, si los inventarios se llevan al costo, tal y como generalmente sucede, la rotación calculada exagera la razón real de rotación. Por lo tanto, sería más apropiado usar el costo de ventas en lugar de las ventas en el numerador de la fórmula. Sin embargo, algunos compiladores bien establecidos de estadísticas de razones financieras, tales como Dun & Bradstreet, usan la razón de ventas a inventarios llevados al costo. A objeto de desarrollar una cifra que pueda compararse con las estadísticas publicadas por Dun & Bradstreet y por otras organizaciones similares, es necesario medir la rotación del inventario con las ventas en el numerador, tal y como lo hacemos aquí.

El segundo problema radica en el hecho de que las ventas ocurren continuamente a lo largo de todo el año, mientras que la cifra del inventario se refiere a un punto específico en el tiempo. Por esta razón, es mejor usar una medida promedio del inventario.⁷ Si el negocio de la empresa es altamente estacional o si ha habido una fuerte tendencia ascendente o descendente en las ventas durante el año, es indispensable hacer dicho ajuste. A efecto de mantener la comparabilidad con los promedios de la industria, no se ha usado la cifra promedio de inventarios.

Días de venta pendientes de cobro. La razón conocida como **días de venta pendientes de cobro (DSO)**, también denominada como “periodo promedio de cobranza” (ACP), se usa para evaluar las cuentas por cobrar y se calcula dividiendo las ventas diarias promedio entre las cuentas por cobrar; ello permite determinar el número de días de venta que se encuentran incluidos en las cuentas por cobrar. De tal modo, los días de venta pendientes de cobro representan el plazo de tiempo promedio que una empresa debe esperar para recibir efectivo después de hacer una venta; éste es el periodo promedio de cobranza. Allied tiene 45 días de venta pendientes de cobro, el cual se encuentra bastante por arriba del promedio para la industria: 36 días.⁸

⁶ La palabra “rotación” constituye un término que se originó hace muchos años con el baratillero estadounidense, quien acostumbraba cargar su carretón con mercancías y posteriormente recorría una ruta específica para vender sus productos. Tal mercancía era su “capital de trabajo”, porque representaba lo que realmente ventila, o lo que “rotaba”, para producir sus utilidades, en tanto que su “rotación” era el número de viajes que hacía cada año; al dividir las ventas anuales entre el inventario obtenía la rotación por año, o el número de viajes hechos por año. Si él hacía 10 viajes por año y surtía 100 cacerolas obteniendo una utilidad bruta de \$5 por cacerola, su utilidad bruta anual era de (100)(\$5)(10) = \$5000. Si viajara con más rapidez e hiciera 20 viajes por año, su utilidad bruta sería del doble, manteniendo constantes otros elementos.

⁷ De preferencia, el valor promedio del inventario se debe calcular sumando las cifras mensuales habidas durante el año y dividiéndolas entre 12. Cuando los datos mensuales no están disponibles, es posible añadir las cifras iniciales y finales y dividir las entre 2; esto proporcionará un ajuste para el crecimiento pero no en lo que se refiere a los efectos estacionales.

⁸ Debido a que la información sobre ventas a crédito generalmente no está disponible, se debe usar la cifra de ventas totales. Puesto que no todas las empresas tienen el mismo porcentaje de ventas a crédito, existe un margen de probabilidad de que los días de venta pendientes de cobro sean un tanto erróneos. También es importante hacer notar que, por convencionalismo, la comunidad financiera generalmente utiliza 360 días en vez de 365 como número de días por año para propósitos tales como éste. Finalmente, sería mejor usar un promedio de cuentas por cobrar, ya sea obteniendo el promedio de las cifras mensuales o tomando las cuentas por cobrar iniciales más las cuentas por cobrar

$$\text{DSO} = \text{días de venta pendientes de cobro} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Promedio de ventas por día}} = \frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Ventas anuales}/360}$$

$$= \frac{\$375}{\$3000/360} = \frac{\$375}{\$8.333} = 45 \text{ días}$$

Promedio de la industria = 36 días

Los días de venta pendientes de cobro también pueden evaluarse haciendo una comparación contra los términos bajo los cuales la empresa vende sus bienes. Por ejemplo, los términos de venta de Allied exigen que el pago de la venta se haga dentro de 30 días; por lo tanto, el hecho de que haya 45 días de venta en lugar de 30 días indica que los clientes, en promedio, no están pagando sus cuentas a tiempo. Si la tendencia en los días de venta pendientes de cobro ha estado aumentando a lo largo de los últimos años, pero la política de crédito no ha cambiado, esto sería una evidencia más fuerte en el sentido de que se deberían tomar ciertas medidas para dar celeridad a la cobranza de las cuentas por cobrar.

Días de ventas pendientes de cobro (DSO). Razón que se calcula dividiendo las cuentas por cobrar entre las ventas promedio por día; indica el plazo promedio de tiempo que una empresa debe esperar para recibir el pago de efectivo después de hacer una venta.

Rotación de activos fijos. La **razón de rotación de los activos fijos** mide la efectividad con que la empresa usa su planta y su equipo. Es la razón de las ventas a los activos fijos netos:

$$\text{Razón de rotación de los activos fijos} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos fijos netos}}$$

$$= \frac{\$3000}{\$1000} = 3.0 \text{ veces}$$

Promedio de la industria = 3.0 veces

La razón de Allied de 3.0 veces es igual al promedio de la industria. Ello indica que la empresa está usando sus activos fijos más o menos con la misma intensidad que las demás empresas que participan en la misma industria. Allied parece no tener número ni excesivamente alto ni excesivamente bajo de activos fijos en relación con las demás industrias.

Razón de rotación de los activos fijos. La razón de las ventas a los activos fijos netos.

Se puede presentar un problema potencial de gran magnitud cuando la razón de rotación de activos fijos se usa para comparar diferentes empresas. Recuérdese de los cursos de contabilidad que todos los activos excepto el efectivo y las cuentas por cobrar reflejan los costos históricos de los activos. La inflación ha causado que el valor de muchos activos que fueron comprados en el pasado se vea seriamente devaluado. Por lo tanto, si estuviéramos comparando una empresa antigua que hubiera adquirido muchos de sus activos fijos hace varios años a precios bajos con una nueva compañía que hubiera adquirido sus activos fijos en fechas recientes, probablemente encontraríamos en la empresa antigua una rotación de activos fijos más alta. Sin embargo, esto reflejaría más bien la incapacidad de los contadores para tratar con la inflación que cualquier ineficiencia por parte de la empresa nueva. La profesión contable está tratando de diseñar nuevas formas para hacer que los estados financieros reflejen los valores actuales en vez de los valores históricos. Si los balances generales realmente se expresaran sobre la base del valor actual, esto eliminaría el problema inherente a las comparaciones, pero a la fecha tal problema aún existe. Toda vez que los analistas financieros

terminales y dividiéndolas entre 2 —es decir: $(\$315 + \$375)/2 = \$345$ en la fórmula. Si se hubiera usado el promedio anual de las cuentas por cobrar, los días de ventas pendientes de cobro de Allied hubieran sido de $\$345.00/\$8.333 = 41$ días. La cifra de 41 días es la más exacta, pero debido a que el promedio de la industria se basó en el monto de las cuentas por cobrar al final del año, nosotros usamos 45 días para nuestra comparación. El significado y las implicaciones de los días de venta pendientes de cobro se exponen con mayor detalle en el capítulo 11.

generalmente no disponen de los datos necesarios para hacer ajustes, deben reconocer simplemente que existe un problema y que deben tratar con él de una manera juiciosa. En el caso de Allied, la controversia no es realmente muy seria porque todas las empresas que participan en su industria han estado creciendo aproximadamente a la misma tasa; por lo tanto, los balances generales de las empresas que se están comparando son realmente comparables entre sí.⁹

Rotación de los activos totales. La razón concluyente de la administración de los activos, la **razón de rotación de los activos totales**, mide la rotación de todos los activos de la empresa; se calcula dividiendo las ventas entre los activos totales:

$$\text{Razón de rotación de los activos totales} = \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos totales}}$$

$$= \frac{\$3000}{42000} = 1,5 \text{ veces}$$

Promedio de la industria = 1.8 veces

La razón de Allied es un tanto inferior al promedio de la industria, lo cual indica que la compañía no está generando una cantidad suficiente de operaciones dada su inversión en activos totales. Se debería aumentar el nivel de ventas, se debería disponer de algunos activos o se debería realizar una combinación de ambas medidas.

Razón de rotación de los activos totales. Razón que se calcula dividiendo las ventas entre los activos totales.

Razones de administración de deudas

La medida en la cual una empresa usa el financiamiento por medio de deudas, o su **apalancamiento financiero**, tiene tres implicaciones de gran importancia: 1) Al obtener fondos a través de deudas, los accionistas pueden mantener el control de una empresa con una inversión limitada. 2) Los acreedores contemplan el capital contable, o los fondos proporcionados por los propietarios, para contar con un margen de seguridad; cuando los accionistas han proporcionado tan sólo una pequeña parte del financiamiento total, los riesgos de la empresa los corren principalmente sus acreedores. 3) Si la empresa obtiene un mejor rendimiento sobre las inversiones financiadas con fondos solicitados en préstamos que el interés que paga sobre los mismos, el rendimiento sobre el capital de los propietarios se ve aumentado o “apalancado”.

Para entender mejor la forma en que el uso de deudas, o apalancamiento financiero, afecta al riesgo y al rendimiento, considérese el cuadro 2-5. Aquí estamos analizando a dos compañías que son idénticas excepto en lo que se refiere a la forma en que son financiadas. La empresa U (por “no apalancada”) no tiene deudas, mientras que la empresa L (por “apalancada”) ha financiado la mitad de sus activos con capital contable y la otra mitad con una deuda que causa una tasa de interés del 15%. Ambas compañías tienen \$100 de activos y \$100 de ventas. Su razón esperada de ingreso en operación a activos (también denominada utilidades antes de intereses e impuestos o EBIT), o *razón de generación básica de utilidades (BEP)*, es igual a $\text{EBIT}/\text{Activos totales} = \$30/\$100 = 0.30 = 30\%$. Por consiguiente, ambas empresas esperan ganar un 30%, antes de impuestos, sobre sus activos. Desde luego, las cosas podrían salir mal, en cuyo caso la razón básica de generación de utilidades sería baja; en el cuadro que presentamos, mostramos que la razón de generación de utilidades disminuye de un 30% a un 2.5% bajo malas condiciones.

Aun cuando los activos de ambas compañías tienen el mismo poder de generación de utilidades, bajo condiciones normales la empresa L debería proporcionar a sus accionistas un rendimiento sobre el capital contable del 27% frente a tan sólo un 18% para la empresa U. Esta diferencia es causada por el uso de deudas de la empresa L. El apalancamiento financiero aumenta la tasa esperada de rendimiento para los accionistas por dos razones: 1) toda vez que el interés es un gasto deducible, el uso del financiamiento a través de deudas disminuye el monto de los impuestos y permite que una mayor cantidad del ingreso en operación de la empresa quede a disposición de los accionistas; 2) si la tasa esperada de rendimiento sobre

⁹ Véase FASB # 33, *Financial Reporting and Changing Prices* (septiembre de 1979), donde se exponen los efectos de la inflación sobre los estados financieros y lo que está tratando de hacer la profesión contable para proporcionar balances generales y estados de resultados mejores y más útiles.

los activos (EBIT/Activos totales) excede a la tasa de interés sobre la deuda, tal y como sucede por lo general, entonces una compañía puede usar deudas para financiar los activos, para pagar los intereses sobre la deuda y para lograr que quede algo para los accionistas a manera de “gratificación”. En el caso de nuestras empresas hipotéticas, estos dos efectos se han combinado para impulsar la tasa esperada de rendimiento de la empresa L mucho más arriba que la de la empresa U. Por lo tanto, las deudas se pueden usar para “apalancar hacia arriba” la tasa de rendimiento sobre el capital contable.

Cuadro 2-5 1 Efectos del apalancamiento financiero sobre los rendimientos de los accionistas

Empresa U (no apalancada)			
Activos circulantes	\$ 50	Deuda	\$ 0
Activos fijos	50	Capital contable común	100
Total activos	<u>\$100</u>	Total pasivos y capital contable	<u>\$100</u>
		Condiciones esperadas (1)	Condiciones malas (2)
Ventas		\$100.00	\$82.50
Costos en operación		<u>70.00</u>	<u>80.00</u>
Ingreso en operación (EBIT)		\$ 30.00	\$ 2.50
Intereses		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Utilidades antes de impuestos (EBT)		\$ 30.00	\$ 2.50
Impuestos (40%)		<u>12.00</u>	<u>1.00</u>
Ingreso neto (IN)		<u>\$ 18.00</u>	<u>\$ 1.50</u>
ROE _U = IN/Capital contable común = IN/\$100 =		<u>18.00%</u>	<u>1.50%</u>

Empresa L (apalancada)			
Activos circulantes	\$ 50	Deuda (interés = 15%)	\$ 50
Activos fijos	50	Capital contable común	50
Total activos	<u>\$100</u>	Total pasivos y capital contable	<u>\$100</u>
		Condiciones esperadas (1)	Condiciones malas (2)
Ventas		\$100.00	\$82.50
Costos en operación		<u>70.00</u>	<u>80.00</u>
Ingreso en operación (EBIT)		\$ 30.00	\$ 2.50
Intereses		<u>7.50</u>	<u>7.50</u>
Utilidades antes de impuestos (EBT)		\$ 22.50	(\$ 5.00)
Impuestos (40%)		<u>9.00</u>	<u>(2.00)</u>
Ingreso neto (IN)		<u>\$ 13.50</u>	<u>(\$ 3.00)</u>
ROE _L = IN/Capital contable común = IN/\$50 =		<u>27.00%</u>	<u>(6.00%)</u>

Sin embargo, el apalancamiento financiero es una navaja de dos filos. Tal y como lo mostramos en la columna 2 de los estados de resultados, si las ventas son más bajas y los costos son más altos de lo que se esperaba, el rendimiento sobre los activos también será más bajo de lo que se esperaba. Bajo estas condiciones, el rendimiento apalancado sobre el capital contable de la empresa disminuye de una manera especialmente aguda y sobrevienen las pérdidas. Por ejemplo, bajo el encabezado de “malas condiciones” del cuadro 2-5, la empresa no apalancada aún muestra una utilidad, pero la empresa que usa deudas muestra una pérdida y un rendimiento negativo sobre el capital contable. Esto ocurre debido a que la empresa L necesita efectivo para proceder al pago de su deuda, mientras que la empresa U no lo necesita. La empresa U, debido a la fuerte posición de su balance general, podría soportar la recesión y estaría lista para aprovechar el siguiente auge. La empresa L, por su parte, debe pagar un interés de \$7.50 independientemente de su nivel de ventas. En consecuencia, cuando las operaciones cotidianas no generan un ingreso en operación suficiente y capaz de proporcionar el efectivo que se necesita para cubrir los pagos de intereses, el efectivo se verá agotado y la empresa probablemente necesitará obtener fondos adicionales. Esta situación es evidente para la

empresa L cuando subsisten las malas condiciones económicas, ya que sólo se genera un ingreso en operación de \$2.50, pero el pago de intereses para la deuda es el triple de esta cantidad. Debido a que tendría que enfrentarse a una pérdida, la empresa L encontraría muy difícil vender acciones para obtener capital, las pérdidas causarían que los prestamistas aumentaran la tasa de interés y ello complicaría aún mas los problemas de L. Como resultado final de todo esto, la empresa L simplemente no podría sobrevivir para disfrutar el siguiente auge.

De tal forma, vemos que las empresas que tienen razones de endeudamiento relativamente altas tienen también rendimientos esperados más altos cuando la economía es normal, pero corren el riesgo de incurrir en pérdida cuando la economía está en recesión. Por lo tanto, las empresas que tienen razones de endeudamiento bajas son menos riesgosas, pero también abandonan la oportunidad de apalancar hacia arriba el rendimiento sobre su capital contable. Los prospectos que invitan a la obtención de rendimientos altos son deseables, pero los inversionistas tienen por lo general aversión por el riesgo. De tal forma, las decisiones acerca del uso de deudas requieren que las empresas busquen un equilibrio entre la posibilidad de obtener rendimientos más altos y el correr un riesgo incremental. La determinación de la cantidad óptima de deudas que puede usar una empresa es un proceso muy complicado y hemos optado por diferir la exposición de dicho tópico hasta el capítulo 17. Por el momento, simplemente contemplaremos dos procedimientos que los analistas usan con frecuencia para examinar las deudas de una empresa en el análisis de estados financieros: 1) verifican las razones del balance general para determinar la medida en que se han utilizado fondos solicitados en préstamo para financiar los activos y 2) revisan las razones del estado de resultados para determinar el número de veces que los cargos fijos quedan cubiertos por las utilidades en operación. Estos dos conjuntos de razones son de naturaleza complementaria, por lo tanto los analistas usan ambos tipos.

Deuda total a activos totales. La razón de deuda total a activos totales, generalmente conocida como **razón de endeudamiento**, mide el porcentaje de fondos proporcionado por los acreedores:

$$\text{Razón de endeudamiento} = \frac{\text{Deuda total}}{\text{Activos totales}}$$

$$= \frac{\$310 + \$754}{\$2000} = \frac{\$1064}{\$2000} = 53.2\%$$

Promedio de la industria = 40.0%

La deuda total incluye tanto a los pasivos circulantes como a la deuda a largo plazo. Los acreedores prefieren razones de endeudamiento de nivel bajo, porque entre más baja sea dicha razón, mayor será el “colchón” contra las pérdidas de los acreedores en caso de liquidación. Por otra parte, los propietarios se pueden beneficiar del apalancamiento porque éste aumenta las utilidades.

Razón de endeudamiento. La razón de deuda total a activos totales.

La razón de endeudamiento de Allied es de 53.2%; esto significa que sus acreedores han proporcionado más de la mitad del financiamiento total de la empresa. Puesto que la razón promedio de endeudamiento para esta industria –y en general para los productores– es de aproximadamente un 40%, Allied encontraría difícil solicitar en préstamo fondos adicionales sin antes obtener primero más fondos de capital contable. Los acreedores se negarían a prestarle más dinero a la empresa y la administración estaría probablemente exponiendo a la empresa a un riesgo de bancarrota si tratara de aumentar aún más la razón de endeudamiento mediante la solicitud de fondos adicionales.¹⁰

Rotación de intereses a utilidades. La **razón de rotación de intereses a utilidades (TIE)** se determina dividiendo las utilidades antes de los intereses e impuestos (EBIT en el cuadro 2-1) entre los cargos por intereses:

¹⁰ La razón de deudas a capital contable también se usa en el análisis financiero. Las razones de deudas a activos (D/A) y de deudas a capital contable (D/E) son simplemente transformaciones recíprocas:

$$D/E = \frac{D/A}{1 - D/A}, \text{ y } D/A = \frac{D/E}{1 + D/E}$$

$$\text{Razón de rotación de intereses a utilidades (TIE)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Cargos por intereses}}$$

$$= \frac{\$283.8}{\$88} = 3.2 \text{ veces}$$

Promedio de la industria = 6.0 veces

La razón de rotación de intereses mide el punto hasta el cual el ingreso en operación puede disminuir antes de que la empresa llegue a ser incapaz de satisfacer sus costos anuales por intereses. El dejar de cumplir con esta obligación puede desencadenar una acción legal por parte de los acreedores de la empresa, lo que probablemente daría como resultado una bancarrota. Obsérvese que las utilidades antes de intereses e impuestos, en lugar del ingreso neto, se usan en el numerador. Toda vez que los intereses se pagan con dólares antes de impuestos, la capacidad de la empresa para pagar los intereses en curso no se ve afectada por los impuestos.

Razón de rotación de intereses a utilidades (TIE). La razón de las utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT) a cargos por intereses; mide la capacidad de la empresa para satisfacer sus pagos anuales de intereses.

El interés de Allied se cubre 3.2 veces. Puesto que el promedio de la industria es de 6 veces, Allied está cubriendo sus cargos por intereses con un margen de seguridad relativamente bajo. De tal manera, la razón de rotación de intereses refuerza nuestra conclusión que se basa en la razón de endeudamiento y que afirma que Allied tendría dificultades si tratara de solicitar en préstamo fondos adicionales.

Cobertura de los cargos fijos. La **razón de cobertura de los cargos fijos** es similar a la razón de rotación de intereses a utilidades, pero su naturaleza es más amplia porque reconoce que muchas empresas rentan activos y que también deben hacer pagos a su fondo de amortización.¹¹ El arrendamiento se ha difundido entre ciertas industrias en años recientes, haciendo que esta razón sea preferible a la razón de rotación de intereses a utilidades para distintos propósitos. Los pagos anuales de Allied por concepto de arrendamientos a largo plazo son de \$28 millones y deberá hacer un pago anual de \$20 millones al fondo de amortización para retirar su deuda. Ya que los pagos hechos al fondo de amortización deben efectuarse con dólares después de impuestos, mientras que los intereses y los pagos de arrendamientos se pagan con dólares antes de impuestos, el pago al fondo de amortización debe dividirse entre (la tasa impositiva) para determinar el ingreso antes de impuestos que se requerirá para pagar los impuestos y aún tener suficientes fondos para hacer los pagos al fondo de amortización.¹²

Los cargos fijos incluyen intereses, obligaciones anuales de arrendamientos a largo plazo y pagos al fondo de amortización. La razón de cobertura de los cargos fijos se define de la siguiente manera:

Razón de cobertura de los cargos fijos	=	EBIT + Pagos por arrendamiento		
		Cargos por interés	+	Pagos por arrendamientos
			+	Pagos al fondo de amortización (1 – Tasa impositiva)

¹¹ Generalmente, un arrendamiento a largo plazo se define como aquel que se extiende más allá de un año. Por consiguiente, la renta en que se hubiera incurrido bajo un arrendamiento a 6 meses no debería incluirse en la razón de cobertura de cargos fijos; sin embargo, los pagos de renta derivados de un contrato de arrendamiento celebrado a 1 año o a un periodo mayor se definirían como cargos fijos y se deberían incluir dentro de esta razón. Un fondo de amortización consiste en un pago anual y obligatorio y su propósito es reducir el saldo de una emisión de obligaciones o de acciones preferentes. El funcionamiento y las implicaciones de los fondos de amortización se expondrán con todo detalle en el capítulo 20.

¹² Obsérvese que $\$20/0.6 = \33.33 . Por consiguiente, si la compañía tuviera un ingreso antes de impuestos de \$33.33, podría pagar sus impuestos a una tasa del 40 por ciento y aún le quedarían exactamente \$20 con los cuales haría el pago correspondiente al fondo de amortización. Por lo tanto, un pago obligatorio de \$20 para un fondo de amortización implica $\$20/0.6 = \33.33 de ingreso antes de impuestos. El dividir entre $(1 - T)$ se conoce vulgarmente como “grosear” (del inglés “to gross up”, que técnicamente debe traducirse como “reexpresar en términos brutos”) una cantidad expresada después de impuestos; tal procedimiento permite encontrar el valor correspondiente a dicha cantidad antes de impuestos.

$$= \frac{\$238.8 + \$28}{\$88 + \$28 + \frac{\$20}{0.6}} 0.1 \text{ veces}$$

Promedio de la industria = 5.5 veces

Los cargos fijos de Allied se cubren tan sólo 2.1 veces, en oposición a un promedio para la industria de 5.5 veces. Nuevamente, esto indica que la empresa es más débil que el promedio y esto señala las dificultades que probablemente encontraría Allied si tratara de aumentar su deuda.

Razón de cobertura de cargos fijos. Esta razón hace más amplia la razón de rotación de intereses a utilidades e incluye los arrendamientos anuales a largo plazo de la empresa y las obligaciones provenientes del fondo de amortización.

Razones de rentabilidad

La rentabilidad es el resultado neto de varias políticas y decisiones. Las razones que se han examinado hasta este momento proporcionan alguna información acerca de la forma en que la empresa está operando, pero las **razones de rentabilidad** muestran los efectos combinados de la liquidez, de la administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados en operación.

Razones de rentabilidad. Grupo de razones que muestran los efectos combinados de la liquidez, de la administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados en operación.

Margen de utilidad sobre ventas. El **margen de utilidad sobre ventas**, el cual se calcula dividiendo el ingreso neto entre las ventas, muestra la utilidad obtenida por dólar de ventas:

$$\begin{aligned} \text{Margen de utilidad sobre ventas} &= \frac{\text{Ingreso neto disponible para los accionistas comunes}}{\text{Ventas}} \\ &= \frac{\$113.5}{\$3000} = 3.8\% \end{aligned}$$

Promedio de la industria = 5.0%

El margen de utilidad de Allied se encuentra por debajo del promedio de la industria en un 5%, lo cual indica que sus ventas son demasiado bajas, que sus costos son demasiado altos o ambas cosas.

Margen de utilidad sobre ventas. Esta razón mide el ingreso por dólar de ventas; se calcula dividiendo el ingreso neto entre las ventas.

Generación básica de utilidades (BEP). La **razón de generación básica de utilidades (BEP)**, la cual expusimos anteriormente, se calcula dividiendo las utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT) entre los activos totales:

$$\begin{aligned} \text{Razón de generación básica de utilidades} &= \text{BEP} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Activos totales}} \\ &= \frac{\$283.8}{\$2000} = 14.2\% \end{aligned}$$

Promedio de la industria = 17.2%

Esta razón muestra el potencial básico de generación de utilidades de los activos de la empresa antes del efecto de los impuestos y del apalancamiento, y es de gran utilidad para comparar empresas que tienen diferentes situaciones fiscales y distintos grados de apalancamiento financiero. Debido a sus bajas razones de

rotación y a su bajo margen de utilidad sobre ventas, Allied no está obteniendo un rendimiento tan alto sobre sus activos como el que están obteniendo la mayoría de las empresas de la industria de procesamiento de alimentos.¹³

Razón de generación básica de utilidades. Esta razón indica la capacidad de los activos de la empresa para generar un ingreso en operación; se calcula dividiendo el EBIT entre los activos totales.

Rendimiento sobre los activos totales. La razón del ingreso neto a los activos totales mide el **rendimiento sobre los activos totales (ROA)** después de intereses e impuestos:

$$\text{Rendimiento sobre los activos totales (ROA)} = \frac{\text{Ingreso neto disponible para los accionistas comunes}}{\text{Activos totales}}$$

$$= \frac{\$113.5}{\$2000} = 5.7\%$$

Promedio de la industria = 9.0%

El rendimiento de 5.7% de Allied es muy inferior al promedio del 9% de la industria. Este bajo rendimiento proviene de la baja capacidad de generación básica de utilidades de la empresa además de que hace un uso de deudas superior al promedio. Ambas situaciones ocasionan que su ingreso neto sea relativamente bajo.

Rendimiento sobre los activos totales (ROA). La razón del ingreso neto a los activos totales.

Rendimiento sobre el capital contable común. La razón del ingreso neto al capital contable común mide el **rendimiento sobre el capital contable común (ROE)**, o la *tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas*:

$$\text{Rendimiento sobre el capital contable común (ROE)} = \frac{\text{Ingreso neto disponible para los accionistas comunes}}{\text{Capital contable común}}$$

$$= \frac{\$113.5}{\$896} = 12.7\%$$

Promedio de la industria = 15.0%

El rendimiento de 12.7% de Allied es inferior al promedio de la industria del 15%, pero no es tan inferior como el rendimiento sobre los activos totales. La aparente mejoría de este resultado se debe al hecho de que la compañía hace un mayor uso de deudas. Este último punto se analiza con el debido detalle más adelante dentro de este capítulo.

Rendimiento sobre el capital contable común (ROE). La razón del ingreso neto al capital contable común; mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas comunes.

Razones de valor de mercado

Un grupo final de razones, las **razones de valor de mercado**, relaciona el precio de las acciones de la empresa con sus utilidades y con su valor en libros por acción. Estas razones proporcionan a la

¹³ Obsérvese que el EBITT se gana a través de todo el año, mientras que la cifra de los activos totales es una cantidad que se expresa al final del año. Por consiguiente, desde el punto de vista conceptual, sería mejor calcular esta razón como $\text{EBIT}/\text{Activos promedio} = \text{EBIT}/[(\text{Activos iniciales} + \text{Activos finales})/2]$. No hemos hecho este ajuste porque las razones publicadas que se usan para propósitos comparativos no lo incluyen, pero cuando construyamos nuestras propias razones comparativas, ciertamente haremos tal ajuste. Incidentalmente, el mismo ajuste también sería apropiado para las dos razones siguientes, el ROA y el ROE.

administración un indicio de lo que los inversionistas piensan del desempeño anterior de la empresa y de sus prospectos futuros. Si la liquidez, la administración de activos, la administración de deudas y la rentabilidad de la empresa son buenas, entonces sus razones de valor de mercado serán altas y el precio de sus acciones probablemente llegará a ser tan alto como pudiera esperarse.

Razones de valor de mercado. Conjunto de razones que relacionan el precio de las acciones de la empresa con sus utilidades y con su valor en libros por acción.

Razón precio/utilidades. La **razón precio/utilidades (P/E)** muestra la cantidad que los inversionistas están dispuestos a pagar por dólar de utilidades reportadas. Las acciones de Allied se venden en \$23, por lo tanto, con una utilidad por acción (EPS) de \$2.27 su razón P/E es de 10.1:

$$\text{Razón precio/utilidades (P/E)} = \frac{\text{Precio por acción}}{\text{Utilidades por acción}}$$

$$= \frac{\$23.00}{\$2.27} = 10.1 \text{ veces}$$

Promedio de la industria = 12.5 veces

Tal como lo veremos en el capítulo 6, las razones P/E son más altas para las empresas que tienen prospectos de alto crecimiento manteniendo constantes otros elementos, pero son más bajas para las empresas más riesgosas. Puesto que la razón P/E de Allied es inferior a las de otros procesadores de alimentos, esto indica que se considera a la compañía un tanto más riesgosa que la mayoría o como una empresa que tiene perspectivas de crecimiento más escasas, o ambas cosas.

Razón precio/utilidad (P/E). La razón del precio por acción a las utilidades por acción; muestra la cantidad en dólares que los inversionistas pagarán por \$1 de utilidades actuales.

Razón de valor de mercado/valor en libros. La razón del precio de mercado de las acciones a su valor en libros proporciona otro indicio acerca de la forma en que los inversionistas contemplan a la compañía. Las compañías que tienen tasas de rendimiento relativamente altas sobre el capital contable generalmente se venden a múltiplos más altos que su valor en libros, comparadas con aquellas que tienen rendimientos bajos. Primero, encontramos el valor en libros por acción de Allied:

$$\begin{aligned} \text{Valor en libros por acción} &= \frac{\text{Capital contable común}}{\text{Acciones en circulación}} \\ &= \frac{\$896}{\$50} = \$17.92 \end{aligned}$$

Ahora dividimos el precio de mercado por acción entre el valor en libros y obtenemos una razón de **valor de mercado a valor en libros (M/B)** de 1.3 veces:

$$\begin{aligned} \text{Razón de valor de mercado/valor en libros} &= \frac{\text{Precio de mercado por acción}}{\text{Valor en libros por acción}} \\ &= \frac{\$23.00}{\$17.92} = 1.3 \text{ veces} \end{aligned}$$

Promedio de la industria = 1.7 veces

Los inversionistas están dispuestos a pagar menos por el valor en libros de Allied que por el de una compañía promedio de la industria de procesamiento de alimentos.

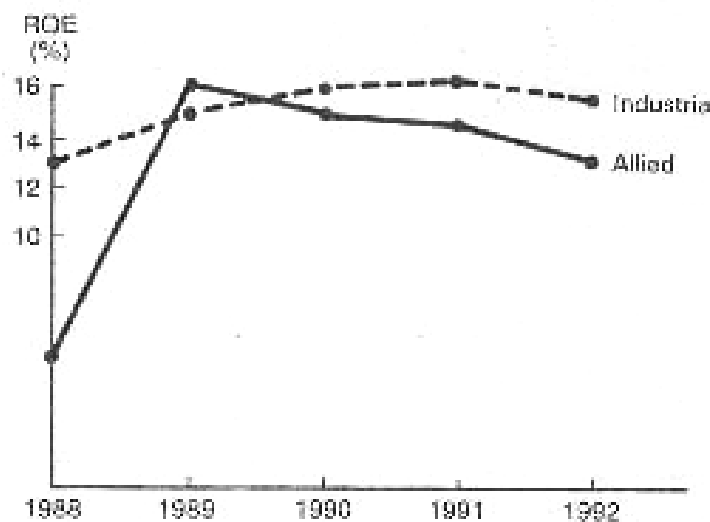
Razón de valor de mercado/valor en libros (M/B). La razón del precio de mercado de una acción a su valor en libros.

Las compañías típicas de la industria ferroviaria, las cuales tienen una tasa de rendimiento muy baja sobre los activos, tienen una razón de valor de mercado a valor en libros de menos de 0.5. Por otra parte, las empresas muy exitosas, tales como Microsoft (la cual fabrica el sistema operativo de casi todas las PCs) logran altas tasas de rendimiento sobre sus activos y sus valores de mercado son muy superiores a sus valores en libros. En 1991, el valor en libros por acción de Microsoft era de \$7.50 versus un precio de mercado de \$75; por lo tanto, su razón de valor de mercado a valor en libros era de $\$75/\$7.50 = 10$ veces.

Análisis de tendencia

Es muy importante analizar las tendencias de las razones financieras así como sus niveles absolutos, ya que las tendencias proporcionan valiosos indicios en cuanto a la probabilidad de que la situación financiera de una empresa mejore o empeore. Para llevar a cabo un **análisis de tendencias**, tan sólo se necesita graficar una razón en función de los años transcurridos, tal y como se muestra en la figura 2-3. Esta gráfica muestra que la tasa de rendimiento sobre el capital contable común de Allied ha estado disminuyendo desde 1989, aun cuando el promedio de la industria ha sido relativamente estable. Otras razones se podrían analizar de manera semejante.

Figura 2-3 1 Tasa de rendimiento sobre el capital contable común, 1988-1992



Análisis de tendencia. Un análisis de las razones financieras de una empresa a lo largo del tiempo; se usa para determinar el mejoramiento o el deterioro.

Resumen de análisis de razones financieras: la gráfica Du Pont

El cuadro 2.6 resume las razones financieras de Allied y la figura 2-4, conocida como **gráfica modificada Du Pont** en atención a que los administradores de tal compañía desarrollaron este enfoque, muestra las relaciones que existen entre el rendimiento sobre la inversión, la rotación de activos, el margen de utilidad y el apalancamiento. El lado izquierdo de la gráfica desarrolla el *margen de utilidad sobre ventas*. Las diversas partidas de gastos se presentan en forma de lista y posteriormente se suman para obtener los costos totales de Allied, los cuales se sustraen de las ventas para obtener el ingreso neto de la compañía. Cuando dividimos el ingreso neto entre las ventas, encontramos que un 3.8% de cada dólar de ventas queda a disposición de los accionistas. Si el margen de utilidad es bajo o si muestra una tendencia declinante, se pueden examinar las partidas individuales de gastos para identificar y corregir posteriormente los problemas.

Gráfica Du Pont. Gráfica diseñada para mostrar las relaciones que existen entre el rendimiento sobre la inversión, la rotación de los activos, el margen de utilidad y el apalancamiento.

El lado derecho de la figura 2-4 lista las diversas categorías de activos, obtiene su total y posteriormente divide las ventas entre los activos totales para encontrar el número de veces que Allied “ha rotado sus activos” cada año. La razón de rotación de los activos totales de la compañía es de 1.5 veces.

Cuadro 2-6 Allied Food Products: Resumen de razones financieras (millones de dólares)

Razón financiera	Fórmula para el cálculo	Cálculos	Razón	Prom. de la industria	Comentario
Liquidez					
Razón circulante	$\frac{\text{Activos circulantes}}{\text{Pasivos circulantes}}$	$\frac{\$1000}{\$310}$	= 3.2 ×	4.2 ×	Deficiente
Razón rápida o prueba de ácido	$\frac{\text{Activos circulantes} - \text{Inventarios}}{\text{Pasivos circulantes}}$	$\frac{\$385}{\$310}$	= 1.2 ×	2.1 ×	Deficiente
Administración de activos					
Rotación de inventarios	$\frac{\text{Ventas}}{\text{Inventarios}}$	$\frac{\$3000}{\$615}$	= 4.9 ×	9.0 ×	Deficiente
Días de venta pendientes de cobro (DSO)	$\frac{\text{Cuentas por cobrar}}{\text{Ventas anuales}/360}$	$\frac{\$375}{\$8.333}$	= 45 días	36 días	Deficiente
Rotación de los activos fijos	$\frac{\text{Ventas}}{\text{Activos fijos netos}}$	$\frac{\$3000}{\$1000}$	= 3.0 ×	3.0 ×	Bien
Rotación de los activos totales	$\frac{\text{Ventas}}{\text{Activos totales}}$	$\frac{\$3000}{\$2000}$	= 1.5 ×	1.8 ×	Un poco baja
Administración de deudas					
Deuda total a activos totales	$\frac{\text{Deuda total}}{\text{Activos totales}}$	$\frac{\$1064}{\$2000}$	= 53.2%	40.0%	Alta (riesgosa)
Rotación del interés (TIE)	$\frac{\text{Utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT)}}{\text{Cargos por intereses}}$	$\frac{\$283.8}{\$88}$	= 3.2 ×	6.0 ×	Baja (riesgosa)
Cobertura de los cargos fijos	$\frac{\text{Utilidades antes de intereses e impuestos} + \text{Pagos por arrendamiento}}{\text{Cargos por intereses}}$	$\frac{\$311.8}{\$149.3}$	= 2.1 ×	5.5 ×	Baja (riesgosa)
	$\frac{\text{Pagos por arrendamiento} + \frac{\text{Pagos por fondo de amortización}}{(1 - T)}}{\text{Cargos por intereses}}$				
Rentabilidad					
Margen de utilidad sobre ventas	$\frac{\text{Ingreso neto disponible para los accionistas comunes}}{\text{Ventas}}$	$\frac{\$113.5}{\$3000}$	= 3.8%	5.0%	Deficiente
Generación básica de utilidades	$\frac{\text{Utilidades antes de intereses e impuestos (EBIT)}}{\text{Activos totales}}$	$\frac{\$283.8}{\$2000}$	= 14.2%	17.2%	Deficiente
Rendimiento sobre los activos totales (ROA)	$\frac{\text{Ingreso neto disponible para los accionistas comunes}}{\text{Activos totales}}$	$\frac{\$113.5}{\$2000}$	= 5.7%	9.0%	Deficiente
Rendimiento sobre el capital contable común (ROE)	$\frac{\text{Ingreso neto disponible para los accionistas comunes}}{\text{Capital contable común}}$	$\frac{\$113.5}{\$896}$	= 12.7%	15.0%	Deficiente
Valor de mercado					
Precio/utilidades (P/E)	$\frac{\text{Precio por acción}}{\text{Utilidades por acción}}$	$\frac{\$23.00}{\$2.27}$	= 10.1 ×	12.5 ×	Baja
Valor de mercado/valor en libros	$\frac{\text{Precio de mercado por acción}}{\text{Valor en libros por acción}}$	$\frac{\$23.00}{\$17.00}$	= 1.3 ×	1.7 ×	Baja

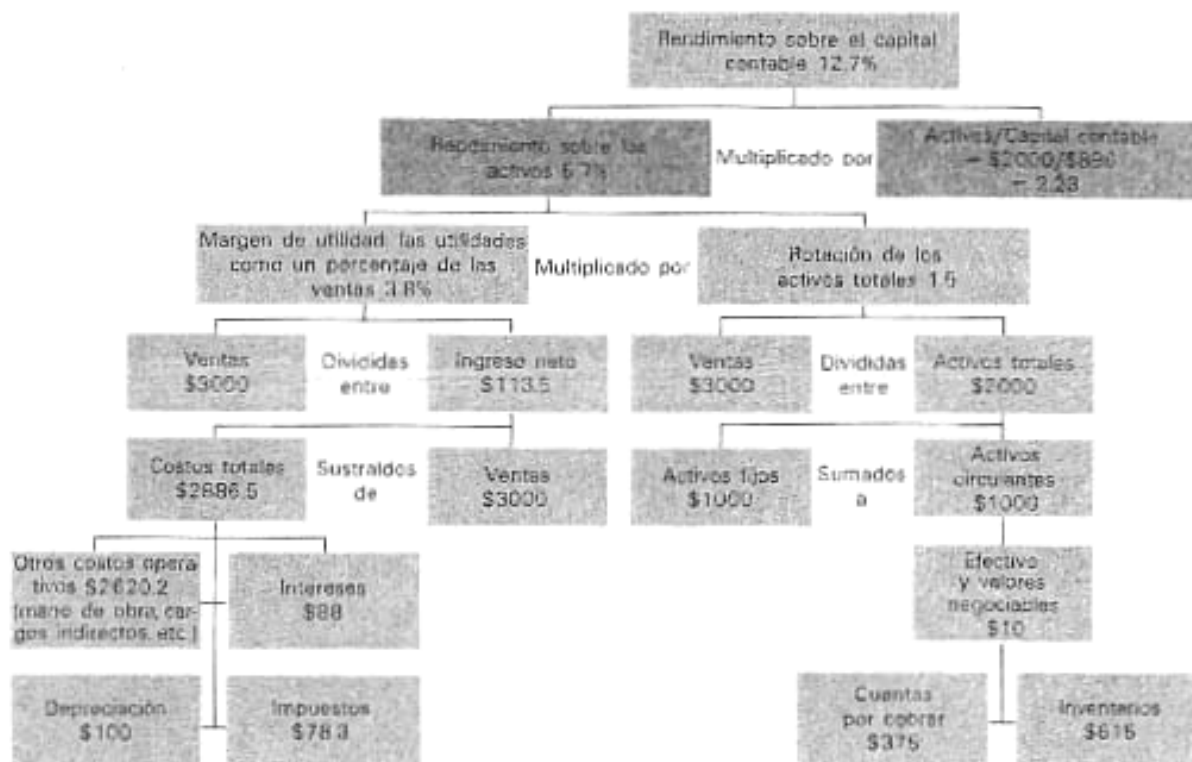
La razón que multiplica el margen de utilidad por la rotación de los activos totales se conoce como **ecuación Du Pont**, y proporciona la tasa de rendimiento sobre los activos (ROA):

$$\text{ROA} = \text{Margen de utilidad} \times \frac{\text{Rotación de los activos totales}}{\text{Ventas}} = \frac{\text{Ingreso neto}}{\text{Ventas}} \times \frac{\text{Ventas}}{\text{Activos totales}} \quad (2-1)$$

$$= 3.8\% \times 1.5 = 5.7\%$$

Allied obtuvo un 3.8%, o 3.8 centavos, sobre cada dólar de ventas y los activos “rotaron” 1.5 veces durante el año; por lo tanto, la compañía obtuvo unrendimiento de 5.7% sobre sus activos.

Figura 2-4 Gráfica modificada Du Pont aplicada a la Allied Food Products (millones de dólares)



Ecuación de Du Pont. Fórmula que proporciona la tasa de rendimiento sobre los activos multiplicando el margen de utilidad por la rotación total de los activos.

Si la compañía fuera financiada únicamente con capital contable común, la tasa de rendimiento sobre los activos (ROA) y el rendimiento sobre el capital contable (ROE) serían los mismos porque los activos totales serían iguales al monto del capital contable común. Pero sólo un 44.8% del capital de Allied Food constituye capital contable común; por lo tanto, el ROA y el ROE no son iguales. En lugar de esto y debido a que el ROA se define como el ingreso neto *disponible para los accionistas comunes* (no como el monto disponible para pagar intereses y dividendos preferentes) dividido entre los activos totales, el ROA del 5.7% ganado por Allied también queda a disposición de los accionistas comunes. El capital contable común representa menos del 50% del capital de Allied; por lo tanto, el rendimiento para los accionistas comunes (ROE) debe ser mayor del doble del ROA de 5.7%. Específicamente, la tasa de rendimiento sobre los activos (ROA) debe multiplicarse por el *multiplicador del capital contable*, el cual es igual a la razón de activos al capital contable común. De esta forma, se obtiene la tasa de rendimiento sobre el capital contable (ROE):¹⁴

$$\begin{aligned}
 \text{ROE} &= \text{ROA} \times \text{Multiplicador del capital contable} = \frac{\text{Ingreso neto}}{\text{Activos totales}} \times \frac{\text{Activos totales}}{\text{Capital contable común}} \quad (2-2) \\
 &= 5.7\% \times 2000/\$896 \\
 &= 5.7\% \times 2.23 \\
 &= 12.7\%
 \end{aligned}$$

¹⁴ El multiplicador del capital contable también puede expresarse como $\frac{1}{1 - D/A}$ donde D/A es la razón de endeudamiento. Obsérvese que esta ecuación puede usarse únicamente si la empresa no tiene acciones preferentes. Debido a que Allied sí tiene acciones preferentes, usamos la ecuación para el multiplicador del capital contable tal y como se muestra en la ecuación 2.2.

Obsérvese que también podríamos haber obtenido el ROE reexpresando en términos brutos el ROA; para ello, dividiríamos el ROA entre la fracción de capital contable común: $\text{ROE} = \text{ROA} / \text{Fracción de capital contable} = 5.7\% / 0.448 = 12.7\%$. Los dos procedimientos son algebraicamente equivalentes.

Podemos combinar las ecuaciones 2-1 y 2-2 para formar la ecuación Du Pont ampliada:

ROE	=	(Margen de utilidad) (Rotación de los activos totales) (Multiplicador del capital contable)	=	$\frac{\text{Ingreso neto}}{\text{Ventas}}$	X	$\frac{\text{Ventas}}{\text{Activos totales}}$	X	$\frac{\text{Activos totales}}{\text{Capital contable común}}$	(2-3)
-----	---	--	---	---	---	--	---	--	-------

De tal forma, en el caso de Allied, tendríamos que:

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= (3.8\%) (1.5) (2.23) \\ &= 12.7\% \end{aligned}$$

Desde luego, la tasa de rendimiento del 12.7% podría calcularse directamente: Ingreso neto/Capital contable común = \$113.5/\$896 = 12.7%. Sin embargo, la ecuación Du Pont muestra la forma en que el margen de utilidad, la razón de rotación de los activos totales y el uso de deudas interactúan para determinar el rendimiento sobre el capital contable.¹⁵

La administración de Allied podría usar el sistema Du Pont para analizar diversas formas de mejorar el desempeño de la empresa. Al dirigir la atención sobre el lado izquierdo de su gráfica modificada Du Pont, o “margen de utilidad”, el personal de mercadotecnia de Allied podría estudiar los efectos resultantes de aumentar los precios de ventas (o de disminuirlos para incrementar el volumen), desplazarse hacia nuevos productos o mercados con márgenes más altos y otras posibilidades. Los contadores de costos de la compañía podrían estudiar las diversas partidas de gastos y, trabajando en forma conjunta con los ingenieros, con los agentes de compras y con otro personal de tipo operativo, podrían buscar diversas formas de mantener los costos a un nivel bajo. En el lado de la “rotación”, los analistas financieros de Allied, trabajando en forma conjunta con el personal de producción y de mercadotecnia, podrían investigar diversas formas para minimizar la inversión en distintos tipos de activos. Al mismo tiempo, el personal de tesorería podría analizar los efectos que resultarían de la adopción de estrategias alternativas de financiamiento, tratando de mantener a un nivel bajo los gastos por intereses y el riesgo proveniente de las deudas sin dejar de usar el apalancamiento para incrementar la tasa de rendimiento sobre el capital contable.

Como resultado de dicho análisis, Al Jackson, presidente de Allied, anunció recientemente una serie de medidas que fueron diseñadas para disminuir los costos en operación en más de un 20% por año. Jackson también anunció que la compañía trataría de concentrar su capital en aquellos mercados donde los márgenes de utilidad son razonablemente altos y que si la competencia aumentaba en algunos de sus mercados de productos (como el hecho de lograr precios bajos en el mercado de frutas enlatadas), Allied se retiraría de esos mercados. Allied está buscando obtener un rendimiento alto sobre el capital contable y Jackson reconoce que si la competencia impulsa los márgenes de utilidad hacia un nivel demasiado bajo en un mercado en particular, entonces se volverá imposible ganar rendimientos altos sobre el capital que se haya invertido para atender a ese mercado. Por consiguiente, si ha de lograr un ROE alto, Allied podría tener que desarrollar nuevos productos y volver a canalizar su capital hacia nuevas áreas. El futuro de la compañía depende de este tipo de análisis y si logra tener éxito en el futuro, entonces el sistema Du Pont le habrá ayudado a conseguir el éxito.

¹⁵ Otra razón financiera que se usa con frecuencia es la siguiente:

$$\text{Tasa de rendimiento sobre el capital de los inversionistas} = \frac{\text{Ingreso neto} + \text{interese}}{\text{Deudas} + \text{capital contable}}$$

El numerador muestra el rendimiento en dólares para los inversionistas, el denominador muestra el monto total de dinero que han aportado los inversionistas, y la razón financiera en sí misma muestra la tasa de rendimiento sobre el capital de todos los inversionistas. Esta razón es especialmente importante en las industrias de servicios públicos, donde los legisladores se interesan en aquellas compañías que usan sus posiciones monopolísticas para ganar rendimientos excesivos sobre el capital de los inversionistas. De hecho, los legisladores tratan de fijar los precios de los servicios públicos (tarifas de servicios) a niveles tales que hagan que el rendimiento sobre el capital de los inversionistas sea igual al costo de capital de la compañía tal y como se define en el capítulo 16.

Preguntas de autoevaluación

Identifíquense dos razones que se usan para analizar la posición de liquidez de una empresa y escriba sus ecuaciones.

Identifíquense cuatro razones que se usan para medir el grado de efectividad con que una empresa está administrando sus activos y escriba sus ecuaciones.

Identifíquense tres razones que se usan para medir hasta qué punto una empresa recurre al financiamiento por medio de deudas y escriba sus ecuaciones.

Identifíquense cuatro razones que muestren los efectos combinados de la liquidez, de la administración de activos y de la administración de deudas sobre la rentabilidad, y escriba sus ecuaciones.

Identifíquense dos razones que relacionen el precio de las acciones de una empresa con sus utilidades y con su valor en libros por acción y escriba sus ecuaciones.

Explíquese la forma en que la ecuación modificada Du Pont y su gráfica combinan un conjunto de razones para establecer los determinantes básicos del rendimiento sobre el capital contable (ROE).

RAZONES COMPARATIVAS

El estudio anterior de Allied Food Products incluyó un **análisis comparativo de razones financieras** porque las razones que se calcularon para Allied se compararon con las de otras empresas dentro de la misma industria. Las razones comparativas se pueden obtener de diversas fuentes informativas. Un útil conjunto de razones financieras es el compilado por Dun & Bradstreet (D&B), el cual presenta varias razones que se calculan tomando como base un elevado número de industrias; en el cuadro 2-7 se muestran nueve de estas razones, de acuerdo con una pequeña muestra de industrias. También es posible encontrar varias razones de utilidad en el *Annual Statement Studies* (Estudios sobre Estados Financieros Anuales), publicado por Robert Morris Associates; esta última es una asociación nacional que congrega a los funcionarios de préstamos bancarios. El *Quarterly Financial Report* (Informe Financiero Trimestral) del Departamento de Comercio se puede obtener en la mayoría de las bibliotecas y proporciona un conjunto de razones financieras para las empresas manufactureras por grupo industrial y por tamaño de empresa. Las asociaciones de crédito y los departamentos de crédito de las empresas individuales también compilan promedios de razones financieras de la industria. Finalmente, los datos de los estados financieros de miles de corporaciones de capital de participación pública están disponibles en cintas magnéticas y en diskettes y, puesto que las casas de corredores públicos, los bancos y otras instituciones financieras tienen acceso a estos datos, los analistas financieros pueden generar y de hecho generan razones financieras comparativas y las confeccionan de acuerdo con sus necesidades específicas.

Análisis de razones comparativas. Análisis que se basa en la comparación de las razones financieras de una empresa con las razones de las demás empresas que participan dentro de la misma industria.

Cada una de las organizaciones que proporcionan tales datos utiliza un conjunto de razones financieras un tanto diferentes y diseñadas para sus propios propósitos. Por ejemplo, D&B trata principalmente con empresas de tamaño pequeño, muchas de las cuales son personas físicas, y vende sus servicios primordialmente a los bancos y a otros prestamistas. Por lo tanto, D&B se interesa en primer término en el punto de vista de los acreedores y sus razones financieras ponen de relieve la importancia de los activos y de los pasivos circulantes, en vez de las razones de valor de mercado. En consecuencia, al seleccionar una fuente de datos comparativos, el analista debe estar seguro de que su énfasis sea similar al de la agencia cuyas razones financieras planea usar. Además, frecuentemente existen diferencias de definición en las razones financieras que distintas fuentes presentan; por lo tanto, antes de usar una fuente, asegúrese de que se hayan verificado que son idóneos consistentes con las razones financieras para tener la seguridad de que son consistentes con los trabajos que se hayan realizado anteriormente.

Cuadro 2-7 Razones financieras de Dun \$ Bradstreet para industrias selectas: cuartil superior, mediana y cuartil inferior^a

Códigos de la SIC, línea de negocios y número de empresas incluidas en el reporte	Razón rápida	Razón circulante	Pasivos totales a capital contable	Días de venta pendientes de cobro	Ventas netas a inventarios	Activos totales a ventas netas	Rendim. sobre ventas netas	Rendim. sobre los activos totales	Rendim. sobre el capital contable
	×	×	%	Días	×	%	%	%	%
2879	1.7	3.0	47.4	29.8	16.8	37.7	11.3	16.6	31.3
Productos químicos para la agricultura (61)	1.0	1.9	98.1	47.3	8.0	55.6	3.5	4.4	9.0
	0.5	1.4	172.9	61.5	5.0	102.3	(1.0)	(0.8)	(3.0)
3724	1.6	3.9	31.3	41.4	8.2	44.2	7.2	8.6	23.8
Partes para aviones, incluyendo motores (97)	0.9	2.1	95.1	50.0	4.5	66.2	3.8	5.6	12.6
	0.6	1.3	235.3	68.0	3.0	96.1	1.6	2.4	4.9
2051	2.3	3.3	35.7	15.3	58.2	22.4	6.1	16.6	42.9
Productos de repostería (203)	1.1	1.5	92.6	23.4	36.1	33.4	2.8	7.6	20.5
	0.6	0.9	207.4	35.8	18.4	46.5	0.7	1.9	5.9
2086	3.2	4.7	18.2	17.5	30.8	30.5	6.3	10.7	16.8
Bebidas (144)	1.3	2.5	47.9	28.1	18.1	43.3	2.9	5.0	7.9
	0.6	1.4	140.5	37.2	11.5	75.4	0.6	1.2	2.3
3312	1.9	2.8	58.4	31.4	28.0	31.4	8.7	15.4	44.2
Hornos de alta capacidad y fábs. de acero (302)	1.1	1.8	122.0	42.7	10.9	43.9	4.4	7.2	17.4
	0.6	1.2	231.4	60.6	6.3	71.9	1.9	2.1	7.1
2731	2.6	5.4	24.1	32.5	8.5	45.0	12.5	13.2	30.0
Edición de libros (399)	1.2	2.6	60.7	49.6	4.9	68.1	4.4	5.3	12.3
	0.7	1.6	150.4	79.9	3.0	105.7	0.8	0.7	1.8

Fuente: Normas de la industria y razones financieras básicas para los negocios, edición 1990-91, servicios de crédito de Dun & Bradstreet.

^a Las razones financieras referentes a la mediana y a los cuarteles puede ilustrarse convenientemente por medio de un ejemplo. La mediana de la razón rápida de los fabricantes de productos químicos para la agricultura, tal y como se muestra en este cuadro, es de 1.0. Para obtener esta cifra, la razón del activo circulante menos los inventarios dividida entre la deuda circulante para cada una de las 61 instituciones participantes se ordenó de acuerdo con una serie progresiva, colocando la razón más alta en el nivel superior y la razón más baja en el nivel inferior. La mediana de 1.0 es la razón que se encuentra a la mitad entre el nivel superior y el nivel inferior. La razón con valor de 1.7, la cual representa el cuartil superior, se encuentra a un cuarto de la distancia que existe hacia abajo tomando como punto de partida el nivel superior (o el punto que correspondería a la mitad entre el nivel superior y la mediana). La razón de 0.5, la cual representa el cuartil inferior, se encuentra a un cuarto de la distancia que existe hacia arriba tomando como punto de partida el nivel inferior (o el punto que correspondería a la mitad entre la mediana y el nivel inferior). SIC es la abreviatura de "Standard Industrial Classification" (Clasificación industrial estándar) y corresponde a los códigos que utiliza el Gobierno de los Estados Unidos para clasificar a las compañías.

Preguntas de autoevaluación

Establézcase la diferencia entre el análisis de tendencias y el análisis de razones financieras comparativas.

¿Por qué es necesario realizar tanto un análisis de tendencias como un análisis de razones financieras comparativas?

USOS Y LIMITACIONES DEL ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS

Tal y como lo mencionamos anteriormente, el análisis de razones financieras es utilizado por tres importantes grupos: 1) *los administradores*, quienes emplean las razones financieras para analizar, controlar y de tal forma mejorar las operaciones de la empresa; 2) *los analistas de crédito*, tales como los funcionarios de préstamos bancarios y los analistas de obligaciones, quienes analizan las razones financieras para ayudar a investigar la capacidad de una compañía para pagar sus deudas, y 3) *los analistas de valores*, incluyendo tanto a los analistas de acciones, quienes se interesan en la eficiencia y en los prospectos de crecimiento de una empresa, como los analistas de obligaciones, quienes se interesan en la capacidad de una compañía para pagar intereses sobre sus bonos así como en el valor de liquidación de los activos en caso de que la compañía caiga en quiebra. En capítulos subsecuentes de esta obra, la atención se centrará de una manera más profunda en aquellos factores básicos en los que se fundamenta cada razón financiera, así se podrá obtener una mejor idea de cómo interpretar y usar las razones financieras.

También es importante hacer notar que aunque el análisis de razones financieras puede proporcionar información muy útil en relación con las operaciones de una compañía y su condición financiera, presenta algunos problemas y limitaciones inherentes que requieren de cuidado y buen juicio. Algunos de los problemas potenciales que pueden presentarse se enumeran a continuación:

1. Muchas empresas de gran tamaño operan distintas divisiones en industrias totalmente diferentes y en tales casos es difícil desarrollar un conjunto significativo de promedios industriales con propósitos comparativos. Esto tiende a hacer que el análisis de razones financieras sea una herramienta más útil para las empresas pequeñas y que disponen de muy pocas divisiones para las empresas grandes y que cuentan con un gran número de divisiones.
2. La mayoría de las empresas desea ser mejor que el promedio; por lo tanto, el llegar a alcanzar un desempeño igual al promedio no es necesariamente satisfactorio. Como meta para alcanzar un rendimiento de alto nivel, prefieren basarse en las razones de los líderes de la industria.
3. La inflación ha distorsionado en forma adversa los balances generales de las empresas –los valores contablemente registrados difieren a menudo en forma sustancial de los valores “verdaderos”. Además, debido a que la inflación afecta tanto a los cargos por depreciación como a los costos del inventario, las utilidades también se ven afectadas. De tal forma, un análisis de razones financieras practicado para una empresa a lo largo del tiempo, o un análisis comparativo de empresas de distintas edades, debe ser interpretado con juicio.
4. Los factores estacionales también pueden distorsionar el análisis de razones financieras. Por ejemplo, la razón de rotación de los inventarios de un procesador de alimentos será totalmente distinta dependiendo de si la cifra del balance general, que se use para el inventario, corresponde a la que resulta antes o después del cierre de la estación de enlatado. Este problema puede ser minimizado mediante el uso de promedios mensuales en la partida de inventarios (y en la partida de cuentas por cobrar) cuando se calculan razones tales como las de rotación.
5. Las empresas pueden emplear las **técnicas de “maquillaje”** para hacer que sus estados financieros se vean más fuertes. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 1992 un constructor de Chicago solicitó fondos en préstamo sobre la base de un plazo de dos años, posteriormente mantuvo los fondos del préstamo como efectivo durante unos cuantos días y finalmente liquidó el préstamo en forma anticipada el 2 de enero de 1993. Esto mejoró su razón circulante y su razón de liquidez, e hizo que su balance general a fines de 1992 se viera bien. Sin embargo,

dicho mejoramiento se debió estrictamente al empleo de una técnica de maquillaje; una semana más tarde, el balance general se encontraba nuevamente a su antiguo nivel.

Técnicas de “maquillaje”. Técnicas que emplean las empresas para hacer que sus estados financieros se vean mejor de lo que realmente son..

6. La aplicación de prácticas contables de naturaleza diferente puede distorsionar la exactitud de las comparaciones. Como lo hicimos notar anteriormente, los métodos devaluación de inventarios y de depreciación pueden afectar los estados financieros y de este modo distorsionar las comparaciones entre empresas. Además, si una empresa toma en arrendamiento una cantidad sustancial de su equipo de producción, entonces sus activos pueden aparecer a un nivel bajo en relación con las ventas, debido a que los activos tomados en arrendamiento con frecuencia no aparecen en el balance general. Al mismo tiempo, el pasivo por arrendamiento puede no mostrarse como una deuda. Por consiguiente, el arrendamiento puede mejorar en forma artificial tanto las razones de rotación como las de endeudamiento. Sin embargo, la profesión contable ha tomado algunas medidas para reducir este problema, tal y como lo exponemos en el capítulo 21.
7. Es difícil establecer generalizaciones acerca de si una razón financiera en particular es “buena” o “mala”. Por ejemplo, una razón circulante alta puede indicar una fuerte posición de liquidez, lo cual es bueno, o la existencia de efectivo en exceso, lo cual es malo (porque el exceso de efectivo depositado en el banco es un activo que no genera utilidades). De manera similar, una razón alta de rotación de activos fijos puede indicar que una empresa está usando sus activos en forma eficiente o que se encuentra subcapitalizada y por lo tanto no puede permitirse la adquisición de un número suficiente de activos.
8. Una empresa puede tener algunas razones que se vean “bien” y otras que se vean “mal”, haciendo difícil el poder determinar si, en promedio, una compañía es fuerte o débil. Sin embargo, se pueden usar procedimientos estadísticos para analizar los efectos netos de un conjunto de razones. Muchos bancos y otras organizaciones de crédito utilizan procedimientos estadísticos para analizar las razones financieras de las empresas y, sobre la base de su análisis, clasifican a las compañías de acuerdo con la probabilidad que tengan de incurrir en dificultades financieras.¹⁶

El análisis de razones financieras es ciertamente una herramienta útil. Sin embargo, los analistas deben estar conscientes de estos problemas y hacer aquellos ajustes que consideren necesarios. Cuando el análisis de razones financieras se lleva a cabo de manera mecánica y sin mayores reflexiones, se corre el riesgo de caer en errores, pero cuando se usa en una forma inteligente y con buen juicio, puede proporcionar indicios útiles de las operaciones de la empresa bajo estudio. Probablemente el juicio del lector sea muy débil en este momento en términos de su capacidad para interpretar un conjunto de razones financieras, pero mejorará a medida que estudiemos las partes restantes de este texto.

Preguntas de autoevaluación

Nómbrense tres tipos de usuarios del análisis de razones financieras. ¿Qué tipo de razones prefiere cada uno de estos grupos?

Enumérense algunos de los problemas potenciales que pueden presentarse en el uso del análisis de razones financieras.

¹⁶ La técnica que se usa es el análisis discriminante. Si se desea una exposición más completa véase Edward I. Altman, “Financial Ratios, Discriminant Analysis, and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, *Journal of Finance*, septiembre 1968, 589-609, o Eugene F. Brigham y Louis C. Gapenski, *Intermediate Financial Management*, 4ta. ed. 1993, capítulo 26.

RESUMEN

Los principales propósitos de este capítulo fueron los siguientes: 1) describir los estados financieros básicos y 2) exponer las técnicas que usan los inversionistas y los administradores para analizar los estados financieros. Los conceptos fundamentales que se cubrieron se listan a continuación.

- Los cuatro estados financieros básicos que contiene el informe anual son el **balance general**, el **estado de resultados**, el **estado de utilidades retenidas** y el **estado de flujo de efectivo**. Los inversionistas utilizan la información que proporcionan estos documentos para formarse expectativas acerca de los niveles futuros de utilidades y dividendos y acerca del riesgo de la empresa.
- Los **flujos de efectivo en operación** difieren del **ingreso contable reportado**. Los inversionistas deberían estar más interesados en los flujos de efectivo proyectados por la empresa que en las utilidades reportadas, porque es efectivo y no “utilidades de papel”, lo que se paga como dividendos y lo que se vuelve a invertir dentro de la empresa para propiciar su crecimiento.
- El **análisis de estados financieros** generalmente empieza con el cálculo de un conjunto de razones financieras cuyo propósito es revelar los puntos fuertes y débiles de una empresa en relación con los de otras compañías que participan dentro de la misma industria, y mostrar si la posición de la empresa ha estado mejorando o si se ha deteriorado a través del tiempo.
- Las **razones de liquidez** muestran la relación que existe entre los activos circulantes de una empresa y sus pasivos circulantes; de tal forma, indican la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas de vencimiento próximo.
- Las **razones de administración de los activos** miden la efectividad con la cual una empresa ha estado administrando sus activos.
- Las **razones de administración de deudas** revelan 1) el grado en que la empresa se ha financiado con deudas y 2) la probabilidad de que incurra en un incumplimiento con relación a sus obligaciones crediticias.
- Las **razones de rentabilidad** muestran los efectos combinados que tienen sobre los resultados operativos las políticas de liquidez, las políticas de administración de activos y las políticas de administración de deudas.
- Las **razones de valor de mercado** relacionan el precio de las acciones de la empresa con sus utilidades y con su valor en libros por acción.
- El **análisis de tendencias** es importante, porque revela si las razones financieras de la empresa están mejorando o si se están deteriorando a través del tiempo.
- La **gráfica Du Pont** ha sido diseñada para mostrar la forma en que el margen de utilidad sobre ventas, la razón de rotación de activos y el uso de deudas interactúan entre sí para determinar la tasa de rendimiento sobre el capital contable.
- Al analizar la posición financiera de una empresa de tamaño pequeño, el análisis de razones financieras es muy útil como punto de partida. Sin embargo, el analista también debe 1) examinar la calidad de los datos financieros, 2) asegurarse de que la empresa esté lo suficientemente diversificada para hacer frente a los hábitos de compra de sus clientes y 3) asegurarse de que la empresa tenga un plan para la sucesión de su administración.

El análisis de razones financieras tiene limitaciones, pero si se usa con cuidado y con buen juicio, puede ser muy útil.